晋州市数据报告补充核查

石家庄市晋州市　第三次第一批　2026 年 10 月 20 日

本说明补充第三次第一批总体、工作、数据报告质控，并更正其中与实际数据库缺件有关的限制。原 60 页联合质控报告全文接续附后，原问题及其原件批注继续保留；本说明涉及的更新以本说明为准。总体、工作报告本轮未重新评分。

补核资料及版本

来源及版本	实读范围	结论
县级库 第三次第四批	29 层；424 个表层调查点；358 图斑层；407 图斑扣除层	库真实存在，可支撑类型图、部分样点指标及背景数据核对。
市级库 第三次第三批	按晋州名称及 130183 区划筛出本县二普、三普类型图、土地利用等记录	作为晋州关联版本补充，不能代替全部专题库。
全部专题数据	未找到全部属性栅格、全氮全磷全钾等逐样记录、全部评价单元和完整专题验证	不是所有数据库缺件，缺件只限未核齐的具体内容。

本次经授权参照现有各批次资料，不将后批数据冒充第三次第一批原提交版本。新旧样品范围、成果年份及统计范围未统一处，保留说明。

已核实的数据库内容

县级库 29 层已全记录读取，源文件检查前后指纹一致，读取无报错。三普表层调查点 424 条；类型成果 358 图斑、24 个土种。另一个 407 图斑的扣除层包括 351 条土壤、14 条水域和 42 条建成区，非土壤单元单独识别，不混入土壤面积汇总。

本库 424 个调查点及 30 个验证点均落在其行政范围内。本项只证明本库内的县界关系，不据此声称全部专题精度或独立验证设计已经合格。

新增问题及证据

原记录号	土种	面积字段 亩	几何面积 亩	相差 亩
348	均壤质脱潮土	718299.58	685325.07	32974.51
208	均砂壤脱潮土	9494.38	5437.35	4057.03
59	壤底黏脱潮土	1361.21	491.56	869.66
152	壤夹黏脱潮土	975.44	309.83	665.61
230	均砂质石灰性潮土	10706.59	10290.52	416.07

定位：第四批县级成果库，RESULT 数据集，“土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系”层；原记录号为 OBJECTID。按 CGCS2000 三度带投影的平方米几何面积除以 666.6666667 换算为亩。原字段与计算结果分别列示，未修改提交数据库。

先排除 14 条水域和 42 条建成区，剩余 351 条土壤记录。其 MJ 字段合计 899508.50 亩，几何合计 858710.51 亩，相差 40797.99 亩。部分分割、扣除后的面积属性未随几何同步，不能直接用该面积字段作完整土壤统计。

问题来源为第三次第四批现有县级数据库。该库用于此次补充核查，不冒充第一批原始提交。以上面积字段不一致按数据准确性扣 2 分，并在数据报告两版评分说明中同步。

原核查限制及评分处理更新

一是撤销“实际数据库整体缺件”的笼统判断，改列未核齐的全部属性栅格、逐样养分记录和全部评价专题实物。二是数据安全按原表核定 30 分，原报告已有备份和权限管理叙述，未单独提交安全日志不构成整项缺件。三是原已确认逻辑扣分 6 分保留；新发现的面积属性问题扣 2 分，不从数据安全 30 分中扣。

完整性 25 分、准确性 25 分和数据质量 20 分仍有未核齐范围，完整总分继续留空，暂不作最终质控结论。已核 30 分仅对应数据安全，不折算为百分制，不与尚未形成的其他项目得分合计。

原 60 页质控中若保留“同版数据库无法核查”“安全实施记录缺件”等早期表述，应结合本补充说明理解。原正式文件保留原样，本轮只增加 V2，不覆盖原文件。

河北省第三次全国土壤普查

总体工作数据报告县级成果质控表

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	石家庄市晋州市
质控结果	存在问题（20 项，30 条）	质控日期	2026 年 10 月 14 日

实际审核范围

本轮确认 30 条问题，其中新增 27 条、旧反馈延续 3 条。

原反馈 5 条：未整改 3 条、缺件无法核查 1 条、本轮不列问题 1 条；已整改通过 0 条、已整改未通过 0 条。

本批第三次第一批的总体、工作、数据报告重新全面质控并复核旧反馈。

总体报告简称对应《晋州市全国第三次土壤普查总体报告.docx》；工作报告简称对应《晋州市第三次全国土壤普查工作报告.doc》；数据报告简称对应《晋州市第三次全国土壤普查数据.docx》。

目录与编号体系不计问题；外部缺件仅记简短核查限制。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
《20241010-国土壤普查办发〔2024〕19 号－ 关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级成果导引》	正式文件
《《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号）.pdf》	《市县级验收方案》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版） (1).pdf》	《数据库规范》	正式技术规范

一、报告种类、提交范围与共同数据

审查标准	审查结果
1. 县级文字成果包含总体报告、工作报告、土壤资源评价与利用、土壤志、数据报告，以及实际开展的特有专题调查报告。综合技术报告按内容核实与资源评价报告的对应，不因名称差异直接认定缺报，也不自动替代总体、工作或数据报告。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第一章三（三）3，PDF 第 26 页；总体、工作、数据编写提纲，PDF 第 13—14、17—21、55—56 页。	未提交同批土壤志，无法核查该部分。
2. 专题成果按本县实际任务和已开展内容核对；退化障碍章节可按实际增删、调整。专题内容与共用报告可引用已有数据和方法，是否要求独立报告须核实具体任务文件。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第一章三（三）3、第五章帽段及一（一），PDF 第 26、36 页。	未提交专题任务材料，无法核查独立报告要求。
3. 土地利用现状统一采用 2023 年度国土变更调查结果。各报告行政范围、地类面积等公共数据约定一致，其他年份资料说明时点和用途。 来源：《县级成果导引》，总体、工作、资源评价、数据报告编写说明，PDF 第 13、17、25、55 页。	未提交同批土地利用底数，无法核查实际使用版本。
4. 核实基础、过程、成果数据的类型、格式、覆盖范围和详细程度，并保持不同地点、环节的逻辑与空间一致性。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.3“数据完整性”“数据一致性”，PDF 第 14 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交同批空间数据，无法核查空间一致性。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应一、报告种类、提交范围与共同数据第 4 项；四、数据报告、来源、处理与管理第 3、5 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。表 3.3“数据频度分析”的 pH 范围 8.34～8.84，表 3.4“异常值去除后的土壤属性统计特征”范围 8.04～9.18，数据量均为 435。正文介绍了审核、校正和剔除方法，但未交代两表对应的数据阶段及具体校正关系，无法复现同指标的统计衔接。 原始位置：数据报告第三章、表 3.3—3.4。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 19 页 表3.3 晋州市第三次全国土壤普查数据频度分析表 数据分布 | 样本数量 | 2% | 5% | 10% | 20% | 80% | 90% | 95% | 98% | 最小值 | 最大值 | 中位数 | 平均数 | 变异系数(%) 土壤容重 | 435 | 1.17 | 1.22 | 1.26 | 1.31 | 1.47 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.06 | 1.69 | 1.39 | 1.38 | 7.01 耕层厚度 | 209 | 11.00 | 11.40 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 18.00 | 13.00 | 12.61 | 7.20 pH | 435 | 8.39 | 8.43 | 8.45 | 8.48 | 8.61 | 8.67 | 8.72 | 8.76 | 8.34 | 8.84 | 8.54 | 8.55 | 1.02 阳离子交换量 | 435 | 4.80 | 5.89 | 7.06 | 8.51 | 12.70 | 13.80 | 15.30 | 16.20 | 3.40 | 21.10 | 10.80 | 10.71 | 25.61 有机质 | 435 | 4.90 | 5.52 | 6.65 | 8.32 | 17.54 | 20.16 | 21.73 | 24.63 | 2.75 | 39.20 | 11.50 | 12.64 | 41.87 全氮 | 435 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | 1.09 | 1.25 | 1.37 | 1.54 | 0.17 | 1.88 | 0.73 | 0.79 | 41.30 全磷 | 435 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 1.08 | 1.19 | 1.29 | 1.47 | 0.32 | 2.07 | 0.84 | 0.87 | 29.92 全钾 | 435 | 15.87 | 16.30 | 16.70 | 17.00 | 18.70 | 19.10 | 19.53 | 19.83 | 13.70 | 20.70 | 17.80 | 17.85 | 5.55 有效磷 | 435 | 2.54 | 4.75 | 6.60 | 9.95 | 44.22 | 72.80 | 96.07 | 122.00 | 1.03 | 167.00 | 20.30 | 31.15 | 96.46 速效钾 | 435 | 41.95 | 52.24 | 65.86 | 78.82 | 186.20 | 243.60 | 290.60 | 347.32 | 28.10 | 455.00 | 113.00 | 136.11 | 56.69 有效硫 | 430 | 2.18 | 2.42 | 2.85 | 3.51 | 9.20 | 16.81 | 28.55 | 60.48 | 1.52 | 129.00 | 5.17 | 8.99 | 143.94 有效铁 | 430 | 6.30 | 7.03 | 8.31 | 9.57 | 15.32 | 17.30 | 19.10 | 20.63 | 4.46 | 52.50 | 12.35 | 12.72 | 33.40 有效锰 | 430 | 3.90 | 4.76 | 5.87 | 7.05 | 13.40 | 15.61 | 18.65 | 20.53 | 2.99 | 24.50 | 10.00 | 10.50 | 38.34 有效铜 | 430 | 0.49 | 0.66 | 0.79 | 0.94 | 2.46 | 3.74 | 5.28 | 8.88 | 0.16 | 14.90 | 1.30 | 1.94 | 96.99 有效锌 | 430 | 0.26 | 0.34 | 0.44 | 0.64 | 2.83 | 4.43 | 6.48 | 10.25 | 0.12 | 14.80 | 1.31 | 2.05 | 114.84 有效硼 | 430 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 0.12 | 1.10 | 0.54 | 0.54 | 36.83 有效钼 | 430 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.03 | 0.31 | 0.11 | 0.12 | 40.35 交换性钙 | 430 | 3.80 | 4.19 | 4.70 | 5.58 | 8.07 | 8.88 | 9.69 | 10.44 | 2.17 | 16.30 | 6.92 | 6.92 | 24.37 交换性镁 | 430 | 0.89 | 1.08 | 1.36 | 1.63 | 2.80 | 3.17 | 3.43 | 3.75 | 0.36 | 5.04 | 2.21 | 2.23 | 31.97 交换性钠 | 430 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.06 | 0.87 | 0.18 | 0.19 | 38.37 交换性钾 | 430 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 0.75 | 0.06 | 1.05 | 0.26 | 0.30 | 53.13 截图 2：《数据报告》，PDF 第 21 页 表3.4 晋州市土壤异常值去除后的土壤属性的统计特征 序号 | 指标 | 单位 | 总样本数 | 有效样本数（个） | 有效样本平均值 | 标准差 | 变异系数（%） | 最小值 | 中位数(50%) | 最大值 1 | 速效钾 | mg/kg | 435 | 435 | 128.74 | 67.04 | 52.08 | 28.10 | 109.00 | 451.00 2 | 有效磷 | mg/kg | 435 | 435 | 26.00 | 21.79 | 83.80 | 1.03 | 19.20 | 127.00 3 | 阳离子交换量 | cmol/kg | 435 | 435 | 10.71 | 2.65 | 24.72 | 3.40 | 10.80 | 19.60 4 | 耕层厚度 | cm | 209 | 209 | 12.61 | 0.91 | 7.20 | 10.00 | 13.00 | 18.00 5 | 有机质 | g/kg | 435 | 434 | 12.54 | 5.09 | 40.57 | 2.75 | 11.40 | 29.20 6 | pH | - | 435 | 435 | 8.54 | 0.18 | 2.10 | 8.04 | 8.54 | 9.18 7 | 全氮 | g/kg | 435 | 435 | 0.79 | 0.33 | 41.26 | 0.17 | 0.73 | 1.88 8 | 全磷 | g/kg | 435 | 435 | 0.86 | 0.24 | 27.43 | 0.44 | 0.83 | 2.07 9 | 全钾 | g/kg | 435 | 435 | 17.86 | 0.96 | 5.35 | 15.40 | 17.90 | 20.70 10 | 土壤容重 | g/cm³ | 435 | 435 | 1.38 | 0.10 | 6.94 | 1.06 | 1.39 | 1.69 11 | 机械组成 | 0.2～2mm | % | 202 | 202 | 2.82 | 7.04 | 249.46 | 0.20 | 1.25 | 68.00 12 | 机械组成 | 0.02～0.2mm | % | 202 | 202 | 73.92 | 10.03 | 13.57 | 19.80 | 74.00 | 94.80 13 | 机械组成 | 0.002～0.02mm | % | 202 | 202 | 16.57 | 7.61 | 45.94 | 0.40 | 16.80 | 45.10 14 | 机械组成 | ≤0.002mm | % | 202 | 202 | 6.69 | 3.11 | 46.44 | 0.40 | 6.90 | 21.80 15 | 有效硫 | mg/kg | 430 | 426 | 6.56 | 6.22 | 94.81 | 1.52 | 4.82 | 59.60 16 | 有效铁 | mg/kg | 430 | 428 | 12.43 | 3.31 | 26.64 | 4.46 | 12.30 | 23.10 17 | 有效锰 | mg/kg | 430 | 430 | 10.27 | 3.71 | 36.11 | 2.99 | 9.96 | 21.50 18 | 有效铜 | mg/kg | 430 | 427 | 1.60 | 1.09 | 68.09 | 0.16 | 1.25 | 7.71 19 | 有效锌 | mg/kg | 430 | 429 | 1.75 | 1.76 | 100.31 | 0.12 | 1.24 | 12.50 20 | 有效硼 | mg/kg | 430 | 430 | 0.54 | 0.20 | 36.23 | 0.12 | 0.54 | 1.04 21 | 有效钼 | mg/kg | 430 | 430 | 0.12 | 0.04 | 37.77 | 0.03 | 0.11 | 0.30	

序号	截图	备注
	截图 3：《数据报告》，PDF 第 20 页 **二、数据处理标记** 描述经过数据质量分析后、为成果形成提供数据源的完整数据集，包括处理后的过程数据类型、主要字段、数据量及基础数据类型、数据量等。 完成晋州市的数据的审核与矫正之后，对数据进行异常值检查。以土壤三普野外调查样点数据为核心，首先开展异常值识别，采用统计学方法开展异常样点识别与剔除，确保数据质量。首先对样点数据进行预处理，完成缺失值筛查与物理范围合理性校验，保障所有样点数值处于土壤属性固有合理区间；随后通过双重标准强化异常值识别：一是基于全局统计特征，以全局均值±5倍标准偏差为阈值界定全局异常；二是结合局部空间特征，以局部8个邻近样点均值±3倍标准偏差为阈值界定局部异常。对识别出的异常样点，若异常成因不明且可能对整体分析结果产生显著干扰，则予以剔除，最大限度降低异常值对后续插值计算与制图结果的负面影响，为精准开展土壤属性空间刻画奠定数据基础。异常值查找结果及去除异常值后的统计结果详见下表（表3.4）。	

序号	截图	备注
2	对应一、报告种类、提交范围与共同数据第 4 项；四、数据报告、来源、处理与管理第 5 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。多张分级表的样点数量与占比不能互算。例如表 5.11 的 8/435 应为 1.84%，表列 1.71%；表 5.14 的 155/434 应为 35.71%，表列 35.56%；表 5.20 的 120/435 应为 27.59%，表列 27.41%；表 5.23 的 6/435 应为 1.38%，表列 1.47%。同类问题还见表 5.6、5.26、5.28，所列比例与数量不相容。 原始位置：数据报告表 5.6、5.11、5.14、5.20、5.23、5.26、5.28。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 116 页 表5.11 晋州市土壤阳离子交换量分级分布 土壤三普分级 / 样点统计 / 制图统计 分级 | 值域/(cmol/kg) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | >20.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 II级 | 15.0~20.0 | 22 | 5.13 | 1221 | 0.14 III级 | 10.0~15.0 | 250 | 57.46 | 639230 | 70.78 IV级 | 5.0~10.0 | 155 | 35.70 | 262688 | 29.08 V级 | ≤5.0 | 8 | 1.71 | 0.00 | 0.00 全市 | | 435 | 100.00 | 903139 | 100.00 全市均值/(cmol/kg) | 10.79 全市中位值/(cmol/kg) | 10.92 全市范围/(cmol/kg) | 5.89~16.56 截图 2：《数据报告》，PDF 第 117 页 表5.14 晋州市土壤有机质分级分布 土壤三普分级 / 样点统计 / 制图统计 分级 | 值域/(g/kg) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | >25.0 | 7 | 1.62 | 0.00 | 0.00 II级 | 20.0~25.0 | 39 | 9.01 | 1044 | 0.12 III级 | 15.0~20.0 | 85 | 19.63 | 146149 | 16.18 IV级 | 10.0~15.0 | 148 | 34.18 | 590521 | 65.38 V级 | ≤10.0 | 155 | 35.56 | 165425 | 18.32 全市 | | 434 | 100.00 | 903139 | 100.00 全市均值/(g/kg) | 12.55 全市中位值/(g/kg) | 12.34	

序号	截图	备注
	截图 3：《数据报告》，PDF 第 120 页 表5.20 晋州市土壤全磷分级分布 土壤三普分级 | 样点统计 | 制图统计 分级 | 值域/（g/kg） | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | >1.00 | 120 | 27.41 | 130005 | 14.39 II级 | 0.80~1.00 | 116 | 26.67 | 547363 | 60.61 III级 | 0.60~0.80 | 135 | 31.11 | 225724 | 24.99 IV级 | 0.40~0.60 | 64 | 14.81 | 47 | 0.01 V级 | ≤0.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 截图 4：《数据报告》，PDF 第 122 页 表5.23 晋州市土壤全钾分级分布 土壤三普分级 | 样点统计 | 制图统计 分级 | 值域/(g/kg) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | >25.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 II级 | 20.0~25.0 | 6 | 1.47 | 0.00 | 0.00 III级 | 15.0~20.0 | 429 | 98.53 | 903139 | 100.00 IV级 | 10.0~15.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 V级 | ≤10.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 全市 | | 435 | 100.00 | 903139 | 100.00 全市均值/(g/kg) | 17.90 全市中位值/（g/kg） | 17.89 全市范围/(g/kg) | 16.35~19.51 截图 5：《数据报告》，PDF 第 123 页 表5.26 晋州市土壤有效磷分级分布 土壤三普分级 | 样点统计 | 制图统计 分级 | 值域/(mg/kg) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | >40.0 | 81 | 18.56 | 8157 | 0.90 II级 | 30.0~40.0 | 46 | 10.57 | 207075 | 22.93 III级 | 20.0~30.0 | 80 | 18.30 | 504891 | 55.90	

序号	截图	备注

截图 6：《数据报告》，PDF 第 125 页

III级	100~150	131	30.15	637375	70.57
IV级	50~100	172	39.45	120068	13.29
V级	≤50	20	4.52	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
全市均值/(mg/kg)	126.61				
全市中位值/（mg/kg）	120.89				
全市范围/(mg/kg)	55.11~305.88				

截图 7：《数据报告》，PDF 第 113 页

表5.6 晋州市土壤容重分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(g/cm^3)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	1.00~1.25	38	8.80	0.00	0.00
II级	1.25~1.35	120	27.63	243791	26.99
III级	1.35~1.45	179	41.07	619555	68.60
IV级	1.45~1.55	84	19.32	39793	4.41
V级	>1.55	14	3.18	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
全市均值/(g/cm^3)	1.38				
全市中位值/（g/cm^3）	1.39				
全市范围/(g/cm^3)	1.25~1.52				

截图 8：《数据报告》，PDF 第 121 页

全市		435	100	903139	100
全市均值/(g/kg)	0.88				
全市中位值/(g/kg)	0.87				
全市范围/(g/kg)	0.57~1.25				

序号	截图	备注
	截图 9：《数据报告》，PDF 第 124 页 IV级 | 10.0~20.0 | 135 | 30.92 | 183016 | 20.26 V级 | ≤10.0 | 93 | 21.65 | 0.00 | 0.00 全市 | | 435 | 100.00 | 903139 | 100.00 全市均值/(mg/kg) | 25.42 全市中位值/(mg/kg) | 24.76 全市范围/(mg/kg) | 10.26~50.17 截图 10：《数据报告》，PDF 第 124 页 表5.28 晋州市土壤速效钾分级分布 土壤三普分级 | 样点统计 | 制图统计 分级 | 值域/(mg/kg) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | >200 | 64 | 14.82 | 32480 | 3.60 II级 | 150~200 | 48 | 11.06 | 113217 | 12.54	

序号	截图	备注
3	对应一、报告种类、提交范围与共同数据第 4 项；四、数据报告、来源、处理与管理第 5、6 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。园地合计未按面积加权。果园 268020 亩、其他园地 69 亩，表 5.15 制图有机质均值 10.43、13.40 g/kg，园地合计应约 10.43 而非 11.91；表 5.9 pH 应约 8.57 而非 8.61；表 5.12 阳离子交换量应约 10.19 而非 10.50。表 5.5、5.18、5.21、5.24、5.27、5.29 也有同类均值问题。表 5.3 园地砂土及壤质砂土占比按分项面积应约 18.31%，合计列 16.17%。 原始位置：数据报告表 5.3、5.5、5.9、5.12、5.15、5.18、5.21、5.24、5.27、5.29。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 118 页 表5.15 晋州市不同土地利用类型土壤有机质 土地利用类型 | 样点统计 | 制图统计 一级 | 二级 | 均值/（g/kg） | 范围/（g/kg） | 数量/个 | 均值/（g/kg） | 面积/亩 耕地 | 水田 | - | - | - | - | - 耕地 | 水浇地 | 15.30 | 3.52~29.2 | 238 | 13.22 | 338703 耕地 | 旱地 | - | - | - | - | - 耕地 | 合计 | 15.30 | 3.52~29.2 | 238 | 13.22 | 338703 园地 | 果园 | 9.20 | 2.75~18.1 | 192 | 10.43 | 268020 园地 | 茶园 | - | - | - | - | - 园地 | 其他园地 | - | - | 0 | 13.40 | 69 园地 | 合计 | 9.20 | 2.75~18.1 | 192 | 11.91 | 268089 林地 | 11.06 | 3.41~18.7 | 2 | 12.46 | 31706 草地 | 7.07 | 7.07~7.07 | 1 | 12.34 | 3925 其他 | 10.00 | 10.00~10.00 | 1 | 13.86 | 260716 全市 | 12.54 | 2.75~29.2 | 434 | 12.55 | 903139 截图 2：《数据报告》，PDF 第 115 页 土地利用类型 | 样点统计 | 制图统计 一级 | 二级 | 均值 | 范围 | 数量/个 | 均值 | 面积/亩 耕地 | 水田 | - | - | - | - | - 耕地 | 水浇地 | 8.51 | 8.07~9.18 | 240 | 8.53 | 338703 耕地 | 旱地 | - | - | - | - | - 耕地 | 合计 | 8.51 | 8.07~9.18 | 240 | 8.53 | 338703 园地 | 果园 | 8.58 | 8.04~9.08 | 191 | 8.57 | 268020 园地 | 茶园 | - | - | - | - | - 园地 | 其他园地 | - | - | 0 | 8.64 | 69 园地 | 合计 | 8.58 | 8.04~9.08 | 191 | 8.61 | 268089 林地 | 8.77 | 8.65~8.88 | 2 | 8.63 | 31706 草地 | 8.98 | 8.98~8.98 | 1 | 8.61 | 3925 其他 | 8.16 | 8.16~8.16 | 1 | 8.61 | 260716 全市 | 8.54 | 8.04~9.18 | 435 | 8.57 | 903139	

序号	截图	备注

截图 3：《数据报告》，PDF 第 116 页

表5.12 晋州市不同土地利用类型土壤阳离子交换量

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/(cmol/kg)	范围/(cmol/kg)	数量/个	均值/(cmol/kg)	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
园地	果园	9.88	3.40~18.50	185	10.19	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	10.81	69
	合计	9.88	3.40~18.50	185	10.50	268089
林地				0	10.74	31706
草地				0	10.60	3925
其他		10.60	10.60~10.60	1	11.09	260716
全市		10.71	3.40~19.60	435	10.79	903139

截图 4：《数据报告》，PDF 第 112 页

表5.5 晋州市不同土地利用类型土壤耕层厚度

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
园地	果园	-	-	0	12.60	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	12.50	69

序号	截图	备注

截图 5：《数据报告》，PDF 第 119 页

表5.18 晋州市不同土地利用类型土壤全氮

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	0.96	0.18~1.88	239	0.86	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	0.96	0.18~1.88	239	0.86	338703
园地	果园	0.58	0.17~1.06	192	0.67	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	0.84	69
	合计	0.58	0.17~1.06	192	0.76	268089
林地		0.66	0.25~1.06	2	0.73	31706
草地		0.43	0.43~0.43	1	0.77	3925
其他		0.70	0.70~0.70	1	0.94	260716

截图 6：《数据报告》，PDF 第 121 页

表5.21 晋州市不同土地利用类型土壤全磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
园地	果园	0.76	0.44~2.07	187	0.80	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	0.87	69
	合计	0.76	0.44~2.07	187	0.84	268089
林地		0.53	0.53~0.5	1	0.88	31706
草地		-	-	0	0.87	3925
其他		1.06	1.06~1.06	1	0.87	260716
全市		0.86	0.44~2.07	435	0.88	903139

序号	截图	备注
	截图 7：《数据报告》，PDF 第 122 页 表5.24 晋州市不同土地利用类型土壤全钾 土地利用类型 | 样点统计 | 制图统计 一级 | 二级 | 均值/（g/kg） | 范围/（g/kg） | 数量/个 | 均值/（g/kg） | 面积/亩 耕地 | 水田 | - | - | - | - | - 耕地 | 水浇地 | 17.82 | 15.40~20.70 | 248 | 17.88 | 338703 耕地 | 旱地 | - | - | - | - | - 耕地 | 合计 | 17.82 | 15.40~20.70 | 248 | 17.88 | 338703 园地 | 果园 | 17.91 | 15.60~20.40 | 185 | 17.94 | 268020 园地 | 茶园 | - | - | - | - | - 园地 | 其他园地 | - | - | 0 | 17.66 | 69 园地 | 合计 | 17.91 | 15.60~20.40 | 185 | 17.80 | 268089 截图 8：《数据报告》，PDF 第 124 页 表5.27 晋州市不同土地利用类型土壤有效磷 土地利用类型 | 样点统计 | 制图统计 一级 | 二级 | 均值/（mg/kg） | 范围/（mg/kg） | 数量/个 | 均值/（mg/kg） | 面积/亩 耕地 | 水田 | - | - | - | - | - 耕地 | 水浇地 | 22.50 | 1.92~126.00 | 253 | 23.88 | 338703 耕地 | 旱地 | - | - | - | - | - 耕地 | 合计 | 22.50 | 1.92~126.00 | 253 | 23.88 | 338703 园地 | 果园 | 28.91 | 1.34~127.00 | 181 | 29.65 | 268020 园地 | 茶园 | - | - | - | - | - 园地 | 其他园地 | - | - | 0 | 21.10 | 69 园地 | 合计 | 28.91 | 1.34~127.00 | 181 | 25.38 | 268089 林地 | 1.03 | 1.03~1.03 | 1 | 24.31 | 31706 草地 | - | - | 0 | 23.69 | 3925 其他 | - | - | 0 | 24.00 | 260716 全市 | 26.00 | 1.03~127.00 | 435 | 25.42 | 903139	

序号	截图	备注

截图 9：《数据报告》，PDF 第 125 页

表5.29 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703
园地	果园	152.25	35.90~451.00	181	145.86	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	102.34	69
	合计	152.25	35.90~451.00	181	124.10	268089
林地		41.20	41.20~41.20	1	116.33	31706
草地		-	-	0	119.96	3925
其他		231.00	231.00~231.00	1	118.04	260716
全市		128.74	28.10~451.00	435	126.61	903139

截图 10：《数据报告》，PDF 第 111 页

表5.3 晋州市不同土地利用类型土壤质地

土地利用类型		样点统计	制图统计			
一级	二级	数量/个	砂土及壤质砂土占比(%)	砂质壤土占比(%)	粉（砂）质壤土占比(%)	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	100	18.42	81.58	0.00	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	100	18.42	81.58	0.00	338703
园地	果园	97	18.31	81.65	0.04	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	0	14.04	85.96	0.00	69

截图 11：《数据报告》，PDF 第 113 页

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
	合计	-	-	0	12.55	268089
林地		-	-	0	12.69	31706
草地		-	-	0	12.57	3925
其他		-	-	0	12.58	260716
全市		12.61	10.00~18.00	209	12.60	903139

序号	截图	备注

截图 12：《数据报告》，PDF 第 114 页

表5.9 晋州市不同土地利用类型土壤酸碱度

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值	范围	数量/个	均值	面积/亩

截图 13：《数据报告》，PDF 第 120 页

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
全市		0.79	0.17~1.88	435	0.82	903139

截图 14：《数据报告》，PDF 第 123 页

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
林地		16.00	16.00~16.00	1	17.77	31706
草地		-	-	0	17.89	3925
其他		17.60	17.60~17.60	1	17.89	260716
全市		17.86	15.40~20.70	435	17.90	903139

截图 15：《数据报告》，PDF 第 112 页

合计		97	16.17	83.81	0.02	268089
林地		1	16.20	83.80	0.00	31706
草地		1	18.54	81.46	0.00	3925
其他		3	24.00	75.99	0.01	260716
全市		202	19.93	80.06	0.02	903139

序号	截图	备注
4	对应一、报告种类、提交范围与共同数据第 4 项；四、数据报告、来源、处理与管理第 5 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。表 5.27 样点分项 253、181、1 个合计 435，按其有效磷均值 22.50、28.91、1.03 mg/kg 加权应约 25.12，全市却列 26.00；表 5.29 样点速效钾按 252、181、1、1 个及各自均值加权约 128.17 mg/kg，全市列 128.74。表 5.12 阳离子交换量按样点分项加权约 10.73 cmol/kg，全市列 10.71。差异不能由两位小数舍入解释。 原始位置：数据报告表 5.12、5.27、5.29。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 116 页 表5.12 晋州市不同土地利用类型土壤阳离子交换量	

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/(cmol/kg)	范围/(cmol/kg)	数量/个	均值/(cmol/kg)	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	11.37	4.09~19.60	249	11.05	338703
园地	果园	9.88	3.40~18.50	185	10.19	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	10.81	69
	合计	9.88	3.40~18.50	185	10.50	268089
林地				0	10.74	31706
草地				0	10.60	3925
其他		10.60	10.60~10.60	1	11.09	260716
全市		10.71	3.40~19.60	435	10.79	903139

序号	截图	备注

截图 2：《数据报告》，PDF 第 124 页

表5.27 晋州市不同土地利用类型土壤有效磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	22.50	1.92~126.00	253	23.88	338703
园地	果园	28.91	1.34~127.00	181	29.65	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	21.10	69
	合计	28.91	1.34~127.00	181	25.38	268089
林地		1.03	1.03~1.03	1	24.31	31706
草地		-	-	0	23.69	3925
其他		-	-	0	24.00	260716
全市		26.00	1.03~127.00	435	25.42	903139

截图 3：《数据报告》，PDF 第 125 页

表5.29 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	110.81	28.10~289.00	252	119.03	338703
园地	果园	152.25	35.90~451.00	181	145.86	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	102.34	69
	合计	152.25	35.90~451.00	181	124.10	268089
林地		41.20	41.20~41.20	1	116.33	31706
草地		-	-	0	119.96	3925
其他		231.00	231.00~231.00	1	118.04	260716
全市		128.74	28.10~451.00	435	126.61	903139

序号	截图	备注
5	对应一、报告种类、提交范围与共同数据第 4 项；二、总体报告内容与结论第 3、6 项；四、数据报告、来源、处理与管理第 6 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1、2 项。表 5.41 按一至五等面积及年度粮食生产潜力复算，全市面积加权均值约 1191.60 kg/亩，表列 1130.04；相应总量约 40.09 万吨，正文列 38.02 万吨。正文还将以万吨表示的总量称为“面积加权平均”，单位面积均值与全市总量混用。总体报告表 1-1 也列相同均值。 原始位置：数据报告第五章二（二）、表 5.41；总体报告表 1-1。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 129 页 表5.41 耕地质量等级总体状况 分级 | 面积（公顷） | 比例（%） | 等级 | 面积（公顷） | 比例（%） | 年度粮食生产潜力（kg/亩） | 单季粮食生产潜力（kg/亩） 高等级耕地 | 21493.89 | 95.82 | 一等 | 229.55 | 1.02 | 1290.10 | 645.05 二等 | 11274.62 | 50.26 | 1233.04 | 616.52 三等 | 9989.72 | 44.54 | 1158.31 | 579.15 截图 2：《数据报告》，PDF 第 129 页 晋根据第三次全国土壤普查成果（表5.41），晋州市耕地总面积22430.37公顷，面积加权平均质量等级为2.51等，相较于2021年（2.59等）调查结果，耕地质量等级有所提升，总体地力水平处于中等偏上。高等级耕地（一至三等）与中等级耕地（四至五等）面积依次为21493.89公顷和936.48公顷，分别占全市耕地的95.82%和4.18%。全市面积加权平均耕地年度粮食生产潜力为38.02万吨；其中高与中等级耕地分别贡献36.66万吨（96.41%）和1.36万吨（3.59%）。 高等级耕地多分布于东里庄镇、东卓宿镇、晋州镇、小樵镇等晋州市中部、北部区域。该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨热同期，热量充足，海拔约40 m，坡度小于6度。土壤发育良好、剖面深厚，以砂质壤土和粉（砂）质黏壤土为主，有效土层厚度超过100 cm，整体耕性较佳、肥力较高。两季粮食生产潜力一等地为4212759.11 kg、二等地为197758354.59 kg、三等地为164601538.51 kg，是区域粮食生产核心区。 中等级耕地主要分布于槐树镇、晋州镇、桃园镇、小樵镇、总十庄镇等区域。土壤以砂土及壤质砂土和砂质壤土为主，土层大于100 cm，耕层养分较弱。两季粮食生产潜力四等地为13547560.12 kg、五等地为87868.87 kg。	

序号	截图	备注

截图 3：《总体报告》，PDF 第 29 页

表1-1耕地质量等级总体状况

分级	面积（公顷）	比例（%）	等级	面积（公顷）	比例（%）	年度粮食生产潜力（kg/亩）	单季粮食生产潜力（kg/亩）
高等级耕地	21493.89	95.82	一等	229.55	1.02	1290.10	645.05
			二等	11274.62	50.26	1233.04	616.52
			三等	9989.72	44.54	1158.31	579.15
中等级耕地	936.48	4.18	四等	929.47	4.15	1024.64	512.32
			五等	7.01	0.03	881.60	440.80
			六等	0.00	0.00	0.00	0.00
低等级耕地	0.00	0.00	七等	0.00	0.00	0.00	0.00
			八等	0.00	0.00	0.00	0.00
			九等	0.00	0.00	0.00	0.00
			十等	0.00	0.00	0.00	0.00
总计				22430.37	100.00	1130.04	565.02

截图 4：《数据报告》，PDF 第 130 页

中等级耕地	936.48	4.18	四等	929.47	4.15	1024.64	512.32
			五等	7.01	0.03	881.60	440.80
			六等	0.00	0.00	0.00	0.00
低等级耕地	0.00	0.00	七等	0.00	0.00	0.00	0.00
			八等	0.00	0.00	0.00	0.00
			九等	0.00	0.00	0.00	0.00
			十等	0.00	0.00	0.00	0.00
总计				22430.37	100.00	1130.04	565.02

序号	截图	备注
6	对应一、报告种类、提交范围与共同数据第 4 项；四、数据报告、来源、处理与管理第 5 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。表 5.21 林地仅 1 个全磷样点，均值 0.53 g/kg，范围写成 0.53～0.5，上下限倒置且不符合单一样点的均值和极值关系。 原始位置：数据报告表 5.21。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 121 页	

表5.21 晋州市不同土地利用类型土壤全磷

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	0.94	0.47~1.49	246	0.91	338703
园地	果园	0.76	0.44~2.07	187	0.80	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	0.87	69
	合计	0.76	0.44~2.07	187	0.84	268089
林地		0.53	0.53~0.5	1	0.88	31706
草地		-	-	0	0.87	3925
其他		1.06	1.06~1.06	1	0.87	260716
全市		0.86	0.44~2.07	435	0.88	903139

序号	截图	备注
7	对应一、报告种类、提交范围与共同数据第 4 项；四、数据报告、来源、处理与管理第 6 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。表 5.47“均壤质泥砂质潮褐土”土种的宜耕面积为 0.75 万亩（7500 亩），超过表 5.48 其父级“潮褐土”亚类的全市总面积 145 亩。子级土种的宜耕面积不能大于父级亚类的全部面积，分类对象与统计结果未对应。 原始位置：数据报告表 5.47—5.48。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 134 页	

表5.47 各土类的适宜类分布面积统计（单位：万亩）

土类	亚类	土属	土种编号	土种	宜耕		总计（万亩）
					高度适宜	中度适宜	
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	3	均壤质石灰性潮土	0.10	0.01	0.11
		砂质石灰性潮土	5	均砂壤石灰性潮土	0.33	0.82	1.15
			8	均砂质石灰性潮土	0.56	0.00	0.56
	脱潮土	壤质脱潮土	1	均黏壤脱潮土	0.28	0.05	0.33
			4	均壤质脱潮土	52.30	0.05	52.35
			10	黏壤底砂脱潮土	0.00	0.01	0.01
			11	壤底黏脱潮土	2.57	0.16	2.73
			12	壤底砂壤脱潮土	0.03	0.00	0.03
			13	壤底砂脱潮土	0.38	0.11	0.49
			14	壤夹黏脱潮土	2.58	0.12	2.70
			15	壤夹砂脱潮土	0.04	0.01	0.05
			16	壤体黏脱潮土	0.23	0.01	0.24
			17	壤体砂脱潮土	0.09	0.07	0.16
		砂质脱潮土	6	均砂壤脱潮土	2.25	1.74	3.99
			9	均砂质脱潮土	0.01	0.00	0.01
			18	砂壤底黏脱潮土	0.06	0.00	0.06
			20	砂壤夹黏脱潮土	0.02	0.06	0.08
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	2	均壤质泥砂质潮褐土	0.75	0.00	0.75
风沙土	草甸风沙土	固定草甸风沙土	7	均砂质固定草甸风沙土	0.00	0.00	0.00

序号	截图	备注
	截图 2：《数据报告》，PDF 第 135 页	

表5.48 晋州市三普土壤类型分布按乡镇统计一览表

土类	亚类	面积（亩）	亚类占比	乡镇	面积（亩）	乡镇占比
潮土	典型潮土	25700	2.84%	槐树镇	4255	16.56%
				晋州镇	11128	43.30%
				马于镇	994	3.87%
				总十庄镇	9324	36.28%
	脱潮土	877495	97.14%	东里庄镇	17277	1.97%
				东卓宿镇	11491	1.31%
				槐树镇	9705	1.11%
				晋州镇	765737	87.26%
				马于镇	24922	2.84%
				桃园镇	14791	1.69%
				小樵镇	12371	1.41%
				营里镇	1890	0.22%
				周家庄乡	894	0.10%
				总十庄镇	18418	2.10%
褐土	潮褐土	145	0.02%	晋州镇	145	100.00%

截图 3：《数据报告》，PDF 第 135 页

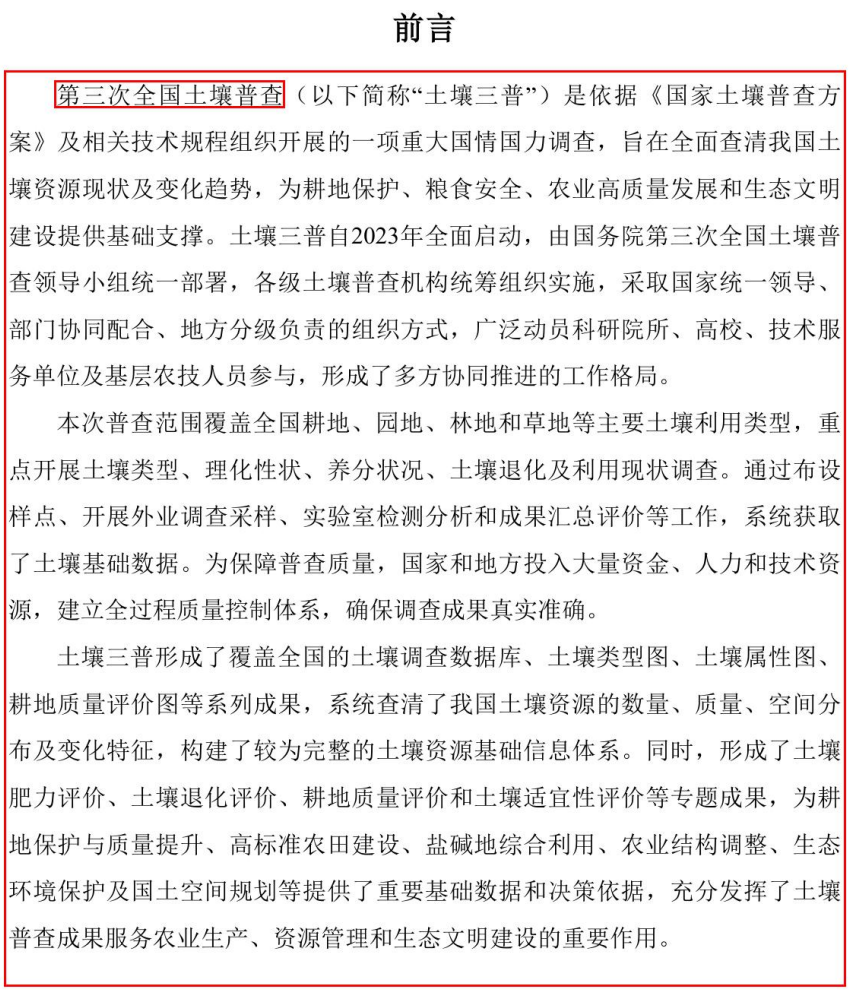
			19	砂壤固定草甸风沙土	0.00	0.00	0.00
总计					62.58	3.22	65.80

二、总体报告内容与结论

审查标准	审查结果
1. 总体报告由县级土壤普查办牵头组织编写，定稿后报县级领导小组组长签字认可；帽段交代依据、时间、组织方式、动员力量、范围任务、经费、成果及应用；篇幅 3000—5000 字。 来源：《县级成果导引》，县级总体报告编写说明及帽段，PDF 第 13 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交组长签署页，无法核查签署情况。
2. 工作概况交代表层、剖面及实际专题样点布设数量和密度、校核；外业采样与内业化验的内容、单位选择、质量控制、阶段验收和形成的数据数量；说明成果形成工作。 来源：《县级成果导引》，县级总体报告第一部分（一）至（四），PDF 第 13 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 成果概述归纳土壤类型与变化、性状与变化（包括退化障碍）、农业利用适宜性及后备资源、耕地高中低等级面积与障碍、实际专题。与资源评价报告、数据库、图件核心结果一致。 来源：《县级成果导引》，县级总体报告第二部分（一）至（五），PDF 第 13—14 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 应用建议围绕土壤培肥改良、农业产业布局、土壤资源科学利用和信息化等，针对本县调查结果及实际问题提出措施。 来源：《县级成果导引》，县级总体报告第三部分（一）至（四），PDF 第 14 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
5. 概述本县普查形成的成果及其应用，说明各成果内容和应用性分析。 来源：《县级成果导引》，第一部分总体报告帽段、二“主要成果”，PDF 第 13—14 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
6. 报告内容完整、数据正确、文字简练、表述清晰、逻辑性强；成果概述、建议及结论符合本地实际。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.1“土壤普查成果概述”“土壤普查成果应用建议”“报告质量”，PDF 第 12 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。总体报告帽段主要介绍全国普查安排，未交代晋州市本次普查的时间、投入经费等本地实施信息。 原始位置：总体报告帽段。 截图 1：《总体报告》，PDF 第 3 页  前言 第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）是依据《国家土壤普查方案》及相关技术规程组织开展的一项重大国情国力调查，旨在全面查清我国土壤资源现状及变化趋势，为耕地保护、粮食安全、农业高质量发展和生态文明建设提供基础支撑。土壤三普自2023年全面启动，由国务院第三次全国土壤普查领导小组统一部署，各级土壤普查机构统筹组织实施，采取国家统一领导、部门协同配合、地方分级负责的组织方式，广泛动员科研院所、高校、技术服务单位及基层农技人员参与，形成了多方协同推进的工作格局。 本次普查范围覆盖全国耕地、园地、林地和草地等主要土壤利用类型，重点开展土壤类型、理化性状、养分状况、土壤退化及利用现状调查。通过布设样点、开展外业调查采样、实验室检测分析和成果汇总评价等工作，系统获取了土壤基础数据。为保障普查质量，国家和地方投入大量资金、人力和技术资源，建立全过程质量控制体系，确保调查成果真实准确。 土壤三普形成了覆盖全国的土壤调查数据库、土壤类型图、土壤属性图、耕地质量评价图等系列成果，系统查清了我国土壤资源的数量、质量、空间分布及变化特征，构建了较为完整的土壤资源基础信息体系。同时，形成了土壤肥力评价、土壤退化评价、耕地质量评价和土壤适宜性评价等专题成果，为耕地保护与质量提升、高标准农田建设、盐碱地综合利用、农业结构调整、生态环境保护及国土空间规划等提供了重要基础数据和决策依据，充分发挥了土壤普查成果服务农业生产、资源管理和生态文明建设的重要作用。 一、土壤普查工作概况 （一）普查样点布设	

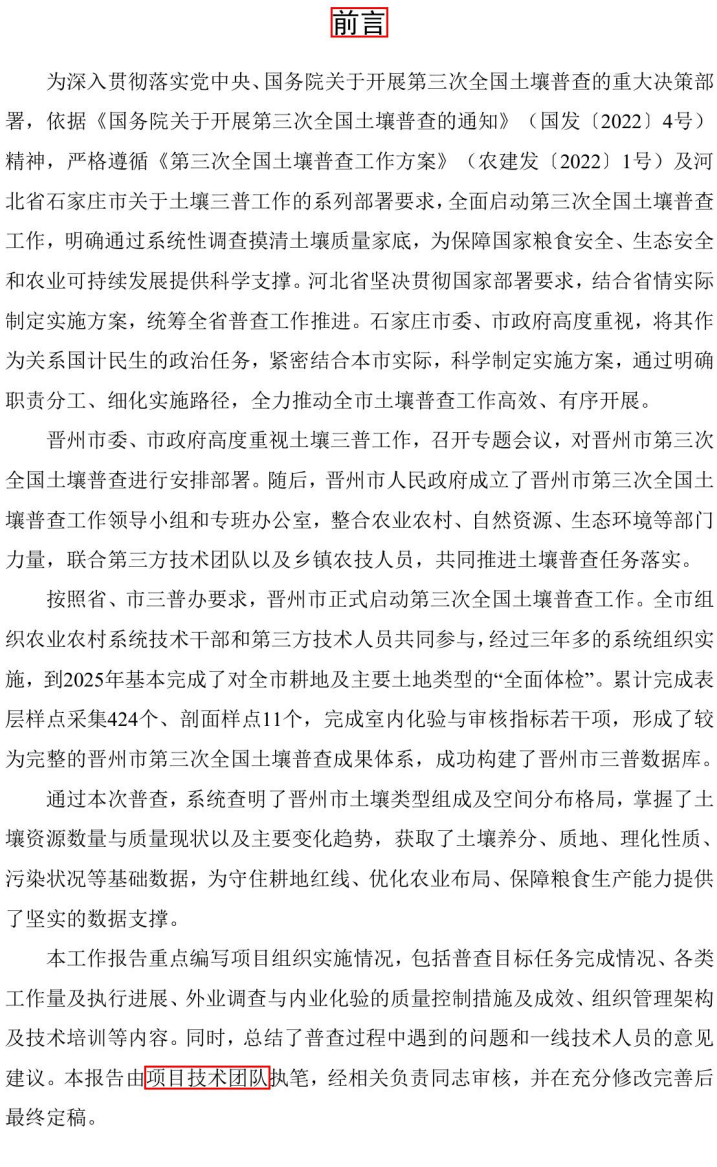
序号	截图	备注
2	对应审查第 1 项。总体报告正文原生字数为 5506 字，超过 3000—5000 字要求；已排除封面、目录及附图。 原始位置：总体报告正文。 截图 1：《总体报告》，PDF 第 3 页 **前言** 第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）是依据《国家土壤普查方案》及相关技术规程组织开展的一项重大国情国力调查，旨在全面查清我国土壤资源现状及变化趋势，为耕地保护、粮食安全、农业高质量发展和生态文明建设提供基础支撑。土壤三普自2023年全面启动，由国务院第三次全国土壤普查领导小组统一部署，各级土壤普查机构统筹组织实施，采取国家统一领导、部门协同配合、地方分级负责的组织方式，广泛动员科研院所、高校、技术服务单位及基层农技人员参与，形成了多方协同推进的工作格局。 本次普查范围覆盖全国耕地、园地、林地和草地等主要土壤利用类型，重点开展土壤类型、理化性状、养分状况、土壤退化及利用现状调查。通过布设样点、开展外业调查采样、实验室检测分析和成果汇总评价等工作，系统获取了土壤基础数据。为保障普查质量，国家和地方投入大量资金、人力和技术资源，建立全过程质量控制体系，确保调查成果真实准确。 土壤三普形成了覆盖全国的土壤调查数据库、土壤类型图、土壤属性图、耕地质量评价图等系列成果，系统查清了我国土壤资源的数量、质量、空间分布及变化特征，构建了较为完整的土壤资源基础信息体系。同时，形成了土壤肥力评价、土壤退化评价、耕地质量评价和土壤适宜性评价等专题成果，为耕地保护与质量提升、高标准农田建设、盐碱地综合利用、农业结构调整、生态环境保护及国土空间规划等提供了重要基础数据和决策依据，充分发挥了土壤普查成果服务农业生产、资源管理和生态文明建设的重要作用。 **一、土壤普查工作概况** **（一）普查样点布设**	

三、工作报告、实施数量与附件

审查标准	审查结果
1. 工作报告除附件外控制在 15000 字以内。前言说明组织、主要业绩、核心成果和意义，列主要编写人员；工作背景结合本县自然社会经济、农业农村情况。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告编写说明、前言和第一部分，PDF 第 17 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 工作组织说明领导机构及运行、参与单位和人员、实施机制及第三方遴选，并备相关档案材料。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第二部分（一），PDF 第 17 页。	未提交组织实施档案，无法核查实际归档。
3. 说明实施、经费预算、质量控制方案及评审情况；调查、检测、专家、质控、成果队伍建设与人员培训管理，并备相关档案。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第二部分（二）（三），PDF 第 17—18 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交培训档案，无法核查实际实施。
4. 说明技术指导、宣传和保障措施，交代经费申请落实使用、安全保密，备相关文件、照片影像等档案。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第二部分（四）至（六），PDF 第 18 页。	未提交经费及保障档案，无法核查实际实施。
5. 交代普查行政范围、地类面积、起止时间；工作底图列年份、比例尺、坐标系和编制单位。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第三部分（一）（二），PDF 第 18 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
6. 说明各类下发样点、校核方法和团队、调整数量及原因；调查样点与采集样品分别列数量、时间和承担机构；列基层农技机构及外业调查采样机构的实际参加人数。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第三部分（三）（四）、表 1—2，PDF 第 18—19 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
7. 内业交代接收、风干、制备、检测各环节单位与数量；列表层、剖面、水稳性团聚体、容重样品检测指标及检测项次。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第三部分（五）、表 3，PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
8. 各环节质控交代措施、项次、合格率、发现问题和整改情况，覆盖外业、内业、阶段验收与平台审核。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第三部分（六）、表 4，PDF 第 19—20 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
9. 成果形成列遴选、组织、验证完善、成果名称类型、编制单位负责人和形成过程；按实际补充其他专题工作。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告第三部分（七）（八）、表 5，PDF 第 19—20 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
10. 工作成效涵盖查清土壤资源现状变化、提出优化利用对策、提高队伍能力与公众意识、问题和建议，结合本县实际。 来源：《县级成果导引》县级工作报告第四部分，PDF 第 20—21 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3.2“工作成效”“报告质量”，PDF 第 13 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
11. 除正文外提供附件 1 工作主要业绩、附件 2 工作大事记、附件 3 文档卷目录；核对另册或其他目录已有材料与正文的对应关系。 来源：《县级成果导引》，县级工作报告附件 1—3，PDF 第 20—21 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
12. 说明普查成果应用意义、工作成效及问题与建议中的成果应用建议。 来源：《县级成果导引》，第一部分工作报告前言、三“主要成效”、五“问题与建议”，PDF 第 17—20 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。工作报告前言称由项目技术团队执笔，未列主要编写人员姓名。成果负责人表另有姓名，不能代替前言的主要编写人员名单。 原始位置：工作报告前言。 截图 1：《工作报告》，PDF 第 2 页  前言 为深入贯彻落实党中央、国务院关于开展第三次全国土壤普查的重大决策部署，依据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神，严格遵循《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）及河北省石家庄市关于土壤三普工作的系列部署要求，全面启动第三次全国土壤普查工作，明确通过系统性调查摸清土壤质量家底，为保障国家粮食安全、生态安全和农业可持续发展提供科学支撑。河北省坚决贯彻国家部署要求，结合省情实际制定实施方案，统筹全省普查工作推进。石家庄市委、市政府高度重视，将其作为关系国计民生的政治任务，紧密结合本市实际，科学制定实施方案，通过明确职责分工、细化实施路径，全力推动全市土壤普查工作高效、有序开展。 晋州市委、市政府高度重视土壤三普工作，召开专题会议，对晋州市第三次全国土壤普查进行安排部署。随后，晋州市人民政府成立了晋州市第三次全国土壤普查工作领导小组和专班办公室，整合农业农村、自然资源、生态环境等部门力量，联合第三方技术团队以及乡镇农技人员，共同推进土壤普查任务落实。 按照省、市三普办要求，晋州市正式启动第三次全国土壤普查工作。全市组织农业农村系统技术干部和第三方技术人员共同参与，经过三年多的系统组织实施，到2025年基本完成了对全市耕地及主要土地类型的“全面体检”。累计完成表层样点采集424个、剖面样点11个，完成室内化验与审核指标若干项，形成了较为完整的晋州市第三次全国土壤普查成果体系，成功构建了晋州市三普数据库。 通过本次普查，系统查明了晋州市土壤类型组成及空间分布格局，掌握了土壤资源数量与质量现状以及主要变化趋势，获取了土壤养分、质地、理化性质、污染状况等基础数据，为守住耕地红线、优化农业布局、保障粮食生产能力提供了坚实的数据支撑。 本工作报告重点编写项目组织实施情况，包括普查目标任务完成情况、各类工作量及执行进展、外业调查与内业化验的质量控制措施及成效、组织管理架构及技术培训等内容。同时，总结了普查过程中遇到的问题和一线技术人员的意见建议。本报告由项目技术团队执笔，经相关负责同志审核，并在充分修改完善后最终定稿。	

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>2</td><td>对应审查第 3 项。工作报告培训表的时间、地点、参加人员等未填写，无法从该表读出本市实际培训记录。 原始位置：工作报告二（三）、表 2。
截图 1：《工作报告》，PDF 第 9 页
表2 晋州市参加三普技术培训班信息
<table><tr><th>序号</th><th>培训内容</th><th>培训名称</th><th>时间</th><th>地点</th><th>参加培训人员</th></tr><tr><td>1</td><td>管理技术</td><td>河北省第三次全国土壤普查业务培训</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>对应审查第 6、8 项。工作报告表 3 的下发样点数量、调整数量、校核单位及人员等未填写；表 6 质控措施、项次、合格率、发现问题及整改情况均未填写。正文已有一般质控方法，但没有补全本市这些实际结果。 原始位置：工作报告三（三）、三（六）、表 3 和表 6。
截图 1：《工作报告》，PDF 第 12 页
（三）样点校核
表3 晋州市土壤三普下发样点校核汇总
<table><tr><th>样点</th><th>下发样点数量</th><th>校核方法</th><th>调整样点数量</th><th>调整原因</th><th>校核单位</th><th>校核人</th></tr><tr><td>表层样点</td><td></td><td>通过遥感影像、道路和实地调查</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>剖面样点</td><td></td><td>通过遥感影像、道路和实地调查</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
截图 2：《工作报告》，PDF 第 13 页
（六）.质量控制
表6 晋州市土壤三普质量控制工作汇总
<table><tr><th>环节</th><th>质控措施</th><th>质控项次</th><th>质控合格率</th><th>发现问题</th><th>整改情况</th></tr><tr><td>外业信息调查</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外业表层样采集</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外业剖面样采集</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外业其他样品采集</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>内业样品接收、风干、制备</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>内业样品检测</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>数据审核与验收</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

序号	截图	备注
4	对应三、工作报告、实施数量与附件第 6 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。工作报告表 4 所列样品 424＋53＋477＝954 个，合计却写 477 个。总体报告所列 1008 个另含水稳性团聚体 54 个；表 4 未列该类样品，分项、合计与总体的统计范围未对齐。 原始位置：工作报告表 4；总体报告一（三）。 截图 1：《工作报告》，PDF 第 13 页 **（四）外业调查采样** 表4 晋州市土壤三普外业调查采样完成情况汇总	

类别	内容	完成数量	完成时间	机构及专家名
样点类型	表层样点	424	2023年10月	河北中绘通测绘服务有限公司
	剖面样点	11	2024年3月	河北农业大学
样品类型	表层样品	424	2023年10月	河北浦安检测技术有限公司
	剖面样品	53	2024年6月	河北彩驰环保科技有限公司
	容重样品	477	2024年6月	河北浦安检测技术有限公司、河北彩驰环保科技有限公司
土壤标本类型	土壤整段标本	0	-	-
	土壤纸盒标本	0	-	-
样品合计		477	2024年6月	河北浦安检测技术有限公司、河北彩驰环保科技有限公司

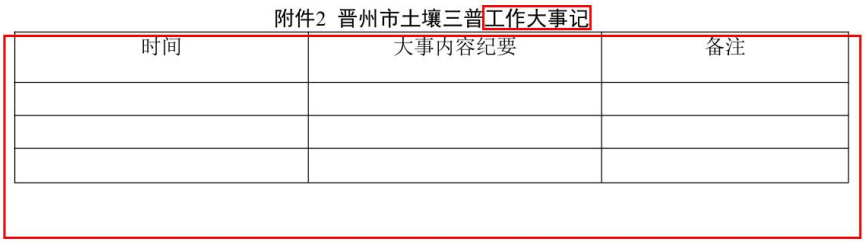
序号	截图	备注
	截图 2：《总体报告》，PDF 第 4 页 正发现的问题；对所有调查样点数据实行100%审核，对填报不规范、信息不完整或逻辑不一致的样点及时退回整改后重新审核；配合完成县级自验收及省、市土壤普查机构组织的成果审核工作。通过上述措施，有效保障了采样过程的规范性、样品的代表性和调查数据填报的准确性，为后续样品测试化验和成果汇总分析奠定了坚实基础。 **（三）内业测试化验** 晋州市共完成检测样品1008个，包括表层样品424个、剖面样品53个、容重样品477个、水稳性团聚体样品54个，所有检测数据已完整上传至土壤三普工作平台，上报数量与任务要求一致，无数据缺失情况。经审核，所有任务指标均已完成测定，数据完整性和规范性均符合相关要求。 采用极差法审核容重数据，按照耕园地容重相对极差不超过15%、林草地容重相对极差不超过20%的标准进行统计筛查，结果表明所有容重样品均符合质量控制要求，数据质量可靠。采用关联分析法审核水稳性团聚体数据，基于有机质含量与团聚体含量呈正相关、砂粒含量与团聚体含量呈负相关的原理，	
5	对应审查第 6 项。工作报告称组建“若干支采样小队”，仅列每队人数，未列基层农技机构及外业调查采样机构的实际参加人数。 原始位置：工作报告二（三）外业调查采样队伍。 截图 1：《工作报告》，PDF 第 7 页 **1.队伍建设和运行情况** **（1）样点校核队伍** 晋州市样点校核由晋州市三普办组织相关专家共同完成，涵盖土壤学、地理信息、遥感技术等专业领域。期间，省三普办先后开展多期线上线下技术培训班，培训对象主要为全省各市县三普办技术人员和样点校核技术人员，培训内容包括自然地理学与土壤学基础知识专题培训、样点校核实施方案解读以及涉密数据安全管理培训等。 **（2）外业调查采样队伍** 晋州市开始组建第三次全国土壤普查表层土壤外业调查采样队。外业采样队伍由市农业农村局、各乡镇农业农村服务中心选派人员，并由第三方技术单位选派人员共同组建。晋州市土壤三普办与表层调查采样委托单位累计组建了若干支采样小队，每队4-5人，设领队1名。其中每队配备质量检查人员和当地农业技术	

序号	截图	备注
	截图 2：《工作报告》，PDF 第 8 页 人员，且至少有1名参加过国家或省级土壤普查办统一组织培训的技术领队，确保外业采样质量。 晋州市剖面调查采样由受委托的第三方技术单位负责，该单位选派专业人员与市三普办共同组建若干支采样小队，每队5人，至少包含1名取得培训证书的技术领队。剖面调查队伍同时配备挖掘技工人员。此外，每个调查队伍均至少安排1名基层农技人员参与野外调查，负责一线质量控制，并与农户对接。根据实际工作需要，灵活调配联络和后勤保障人员，确保剖面调查采样工作有序推进。 **（3）内业测试化验队伍**	
6	对应审查第 7 项。工作报告表 5 未填写接收、风干、制备、检测数量及承担单位，也未列各类样品的检测指标和实际检测项次。 原始位置：工作报告三（五）、表 5。 截图 1：《工作报告》，PDF 第 13 页 （五）内业测试化验 表5 晋州市土壤三普内业测试化验完成情况汇总 内容 | 数量 | 承担单位 样品接收 样品风干 样品制备 表层样品检测项次 剖面样品检测项次 容重样品检测项次	

序号	截图	备注
7	对应审查第 9 项。工作报告表 7 未填写土壤类型图制图报告、土壤类型图、土壤类型数据的编制负责人，制图报告的概要内容也为空。 原始位置：工作报告三（七）、表 7。 截图 1：《工作报告》，PDF 第 14 页	

表7 晋州市土壤三普成果清单汇总

成果名称	编制单位	编制负责人	成果类型	概要内容
总体报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	总体报告
工作报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	工作报告
土壤资源评价与利用报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤普查工作概况、主要结果和结论，包括所有专题内容和结果
土壤报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	简述方法、过程和基础数据来源等，重点阐述土壤三普结果、结论。
数据报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤普查数据是必选成果之一。以土壤普查数据的全生命周期流程为核心，重点从数据来源、数据处理、数据使用、数据统计、数据存储、管理制度等方面编制，保证数据的完整性、科学性、安全性。
土壤类型图制图报告	河北图宇科技有限公司		报告	
土壤属性图制图分析报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤属性图制图分析报告
土壤农业利用适宜性评价技术报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤农业利用适宜性评价技术报告
耕地质量等级评价报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	耕地质量等级评价报告
土壤适宜性评价报告	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	报告	土壤适宜性评价报告
土壤类型图	河北图宇科技有限公司		图件	土壤类型图
土壤属性图	北京元图科技发展有限公司	胡鲁	图件	土壤物理属性、化学属性、中微量元素等属性图图件

序号	截图	备注
	截图 2：《工作报告》，PDF 第 15 页  专题成果图 | 北京元图科技发展有限公司 | 胡鲁 | 图件 | 专题成果图 土壤类型数据 | 河北图宇科技有限公司 | | 数据 | 土壤类型基础数据以及结果数据 土壤属性数据 | 北京元图科技发展有限公司 | 胡鲁 | 数据 | 土壤属性数据 耕地质量等级评价数据 | 北京元图科技发展有限公司 | 胡鲁 | 数据 | 耕地质量等级评价数据 土壤农业利用适宜性评价数据 | 北京元图科技发展有限公司 | 胡鲁 | 数据 | 土壤农业利用适宜性评价数据	
8	对应审查第 11 项。工作报告附件 2“工作大事记”仅保留空白表格，未填写本次主要事件和日期。 原始位置：工作报告附件 2。 截图 1：《工作报告》，PDF 第 18 页  附件2 晋州市土壤三普工作大事记 时间 | 大事内容纪要 | 备注	

四、数据报告、来源、处理与管理

审查标准	审查结果
1. 概述本县数据有什么、有多少、存哪里、如何用和如何管。 来源：《县级成果导引》，县级数据报告第一章，PDF 第 55 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
2. 基础、过程、成果数据分别说明类型、格式、时点、获取时间、来源、数据量和存储量；空间数据列比例尺或分辨率、地理坐标系和投影方式；过程数据列获取方式，成果数据列形成方法。 来源：《县级成果导引》，县级数据报告第二章一至三，PDF 第 55 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 核对过程数据质量分析、异常数据判定以及校正、补充和清洗的依据与处理过程；说明处理后用于成果形成的完整数据集、主要字段和数据量，前后数量与实际记录一致。直方图、频度图等属于导引推荐方法，不因未使用其中某一图式单独判错。 来源：《县级成果导引》，县级数据报告第三章一、二，PDF 第 55 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交清洗记录，无法核查实际处理。
4. 说明行政区划、土地利用类型面积等公共数据的统一约定，描述各类图件使用的处理后数据，名称、字段、单位和类别与实际一致。 来源：《县级成果导引》，县级数据报告第四章一、二，PDF 第 56 页。	未提交同批成果输入数据，无法核查实际使用。
5. 按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计外业和内业关键指标最高、最低、平均、中位值及区间分布，附统计报表。 来源：《县级成果导引》，县级数据报告第五章一，PDF 第 56 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
6. 按乡镇、土地利用类型、土壤类型等维度统计成果面积和等级，附统计报表，与本次图件、矢量及栅格对应。 来源：《县级成果导引》，县级数据报告第五章二，PDF 第 56 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题 未提交同批空间数据，无法核查图数对应。
7. 说明设备、存储方式和管理工具；如建数据库与应用系统，说明架构、功能；列数据管理、安全制度，核实备份和访问控制的证据。 来源：《县级成果导引》县级数据报告第六、七章，PDF 第 56 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3.3“数据安全性”，PDF 第 14 页。	未提交备份及权限记录，无法核查实际实施。
8. 数据库属性字段、值域和逻辑关系正确；开展数据完整性、属性质量、逻辑一致性及空间质量检查。 来源：《数据库规范》，第 7.2.1—7.2.4 节，PDF 第 34 页。	未提交同批成果数据库，无法核查数据库质量。

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。数据报告第二章已列表层 424 个、剖面 11 个等数量；但野外校核记录、照片视频和推测制图过程资料的数据量、存储量未交代，附表 2 也未补充这些规模信息。 原始位置：数据报告第二章二、附表 2。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 14 页 晋州市土壤类型图野外校核工作于2024年开展，本轮工作获取的过程数据主要由晋州市三普办委托的土壤类型图制图单位提供，内容包括野外调查工作底图、野外校核记录表、土壤图野外校核图斑汇总表，以及配套的土钻点相关照片（如土钻照片、速测反应照片、近景照片、无人机航拍照片及石灰反应视频等）资料。 2.推测制图过程数据 晋州市推测制图过程数据同样由土壤类型图制图单位提供，主要包括参与建模的样点数据和环境变量两大类。参与建模的样本数据包括四类，分别是各乡镇土壤二普剖面点、土壤三普剖面点、土壤三普野外校核检查点、土壤类型典型虚点及土壤推测制图结果数据。环境变量主要从地形、气候、生物、土壤、母岩母质、地理位置和其他等7个方面进行汇总整理。将训练好的随机森林模型代入区域环境变量集执行空间预测，在预测过程中对每一个土壤类型进行逐一建模，推测其出现在各栅格像元位置上的概率值，并对各像元取概率最大的土种类型作为该像元最终的土壤类型，从而生成预测土壤类型图；同时将各像元的概率值输出为概率分布图，进一步形成晋州市预测土种分布图。 3.验证评价材料 晋州市第三次土壤普查野外校核点包括代表性二普剖面点、检查点、疑问图斑和类型改变区等类别，围绕重点区域和关键图斑开展核查，确保校核结果真实可靠。 **三、成果数据**	

<table>
<tr><th>序号</th><th>截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td></td><td>截图 2：《数据报告》，PDF 第 143 页
附表2 晋州市过程数据清单
<table>
<tr><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺/分辨率</th><th>数据时段</th><th>来源（形成）</th><th>是否覆盖全市</th><th>投影方式</th><th>坐标系</th></tr>
<tr><td>土壤三普剖面点数据集（包括调查采样、样品制备、检查分析及样品流转数据）</td><td>空间矢量数据</td><td>矢量</td><td>/</td><td>2023-2025</td><td>三普工作平台</td><td>是</td><td>高斯克里格</td><td>2000 国家大地坐标系</td></tr>
<tr><td>土壤三普表层点数据集（包括调查采样、样品制备、检查分析及样品流转数据）</td><td>空间矢量数据</td><td>矢量</td><td>/</td><td>2023-2025</td><td>三普工作平台</td><td>是</td><td>高斯克里格</td><td>2000 国家大地坐标系</td></tr>
<tr><td>二普土壤图坐标转换和分类更新图层</td><td>空间矢量数据</td><td>矢量</td><td>1:50000</td><td>2025</td><td>二普土壤类型图修订</td><td>是</td><td>高斯克里格</td><td>2000 国家大地坐标系</td></tr>
<tr><td>二普土壤图室内校核图层</td><td>空间矢量数据</td><td>矢量</td><td>1:50000</td><td>2025</td><td>二普土壤类型图修订</td><td>是</td><td>高斯克里格</td><td>2000 国家大地坐标系</td></tr>
<tr><td>二普土壤类型可能发生变化图层</td><td>空间矢量数据</td><td>矢量</td><td>1:50000</td><td>2025</td><td>二普土壤类型图修订</td><td>是</td><td>高斯克里格</td><td>2000 国家大地坐标系</td></tr>
<tr><td>二普类型发生变化图层</td><td>空间矢量数据</td><td>矢量</td><td>1:50000</td><td>2025</td><td>二普土壤类型图修订</td><td>是</td><td>高斯克里格</td><td>2000 国家大地坐标系</td></tr>
<tr><td>野外校核工作底图</td><td>图件</td><td>JPG</td><td>30 米</td><td>2024</td><td>GIS 制图</td><td>否，针对野外校核图斑</td><td>高斯克里格</td><td>2000 国家大地坐标系</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>对应四、数据报告、来源、处理与管理第 5 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 2 项。数据报告“土壤有机质”段多次将指标写成“速效磷”，但使用有机质的 g/kg 单位及分级值域，指标名称与内容不符。 原始位置：数据报告第五章二（一）土壤有机质。
截图 1：《数据报告》，PDF 第 117 页
6. 土壤有机质
晋州市的土壤速效磷分布情况呈现出明显的空间差异。V级土壤（≤10.0 g/kg）占比最大，达到35.56%，显示出较低的速效磷含量；IV级土壤（10.0～15.0 g/kg）紧随其后，占比34.18%，属于较低水平。III级土壤（15.0～20.0 g/kg）占19.63%，表现为中等水平。II级土壤（20.0～25.0 g/kg）和I级土壤（>25.0 g/kg）占比相对较小，分别为9.01%和1.62%。总体来看，晋州市的土壤速效磷大多集中在较低至中等水平，区域内土壤速效磷的分布呈现出明显的差异性，低水平土壤占主导地位。
表5.14 晋州市土壤有机质分级分布</td><td></td></tr>
</table>

序号	截图	备注
3	对应四、数据报告、来源、处理与管理第 5 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。第五章表 5.1 按乡镇统计耕层厚度合计 226 个样点；表 5.4、5.5 的同指标样点合计为 209 个。报告未交代这两组统计的样点筛选范围或阶段差异，数量口径未对齐。 原始位置：数据报告表 5.1、5.4—5.5。		

截图 1：《数据报告》，PDF 第 46 页

表5.1 晋州市各乡镇土壤物理性质指标

指标	乡镇	数据量	最大值	最小值	平均值	中位数	2%分位值	5%分位值	10%分位值	20%分位值	80%分位值	90%分位值	95%分位值	98%分位值	标准差	变异系数
耕层厚度（cm）	晋州镇	41	16.00	11.00	12.90	13.00	11.80	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	15.00	15.20	1.07	0.08
	总十庄镇	5	13.00	12.00	12.60	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.55	0.04
	营里镇	8	15.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.60	14.30	14.65	14.86	1.07	0.08
	桃园镇	9	13.00	12.00	12.44	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.53	0.04
	东卓宿镇	25	18.00	11.00	12.96	13.00	11.00	11.20	12.00	12.00	13.00	14.00	16.40	17.52	1.57	0.12
	马于镇	21	18.00	12.00	12.86	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	18.00	18.00	1.77	0.14
	小樵镇	40	15.00	10.00	12.55	12.00	10.78	11.00	11.90	12.00	13.00	14.00	14.05	15.00	1.04	0.08
	槐树镇	53	14.00	11.00	12.57	13.00	11.00	11.60	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	0.75	0.06
	东里庄镇	17	18.00	11.00	12.94	13.00	11.32	11.80	12.00	12.00	13.00	14.40	15.60	17.04	1.60	0.12
	周家庄乡	7	14.00	12.00	12.86	13.00	12.00	12.00	12.00	12.20	13.00	13.40	13.70	13.88	0.69	0.05
	合计	226	18.00	10.00	12.74	13.00	11.00	12.00	12.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.50	1.16	0.09
土壤容重（g/cm³）	晋州镇	46	1.58	1.06	1.35	1.35	1.16	1.19	1.22	1.27	1.42	1.48	1.51	1.57	0.10	0.08
	总十庄镇	48	1.60	1.14	1.37	1.38	1.16	1.23	1.27	1.29	1.43	1.48	1.49	1.52	0.09	0.07
	营里镇	35	1.53	1.15	1.37	1.38	1.18	1.22	1.27	1.31	1.45	1.47	1.50	1.51	0.09	0.06
	桃园镇	64	1.60	1.25	1.40	1.39	1.27	1.29	1.33	1.35	1.47	1.50	1.52	1.58	0.08	0.05
	东卓宿镇	37	1.61	1.12	1.38	1.40	1.16	1.18	1.23	1.34	1.44	1.50	1.54	1.57	0.11	0.08
	马于镇	42	1.60	1.17	1.38	1.37	1.21	1.23	1.25	1.28	1.48	1.50	1.51	1.55	0.10	0.07
	小樵镇	40	1.60	1.21	1.42	1.41	1.25	1.30	1.32	1.37	1.49	1.55	1.55	1.59	0.09	0.06
	槐树镇	57	1.69	1.23	1.42	1.42	1.24	1.27	1.33	1.35	1.49	1.51	1.58	1.63	0.09	0.06
	东里庄镇	56	1.67	1.14	1.35	1.35	1.17	1.21	1.22	1.26	1.44	1.49	1.52	1.54	0.11	0.08
	周家庄乡	10	1.53	1.17	1.38	1.38	1.20	1.23	1.30	1.33	1.47	1.48	1.50	1.52	0.10	0.07

截图 2：《数据报告》，PDF 第 112 页

表5.5 晋州市不同土地利用类型土壤耕层厚度

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
园地	果园	-	-	0	12.60	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	12.50	69

截图 3：《数据报告》，PDF 第 113 页

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
	合计	-	-	0	12.55	268089
林地		-	-	0	12.69	31706
草地		-	-	0	12.57	3925
其他		-	-	0	12.58	260716
全市		12.61	10.00~18.00	209	12.60	903139

序号	截图	备注
4	对应四、数据报告、来源、处理与管理第 5 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1、2 项。耕层厚度正文称“实测范围 11.70–13.92 cm”，同节表 5.4、5.5 的样点范围为 10.00～18.00 cm。“实测”与样点统计范围不一致，与所附样点统计不相容。 原始位置：数据报告第五章二（一）耕层厚度、表 5.4—5.5。	

截图 1：《数据报告》，PDF 第 112 页

2. 耕层厚度

晋州市耕层厚度总体呈现出“高度集中、空间差异弱、深厚耕层缺失”的平原区典型特征。全市耕层厚度均值为12.60 cm、中位值为12.60 cm，均值与中位值一致，说明数据分布极为集中；实测范围为11.70－13.92 cm，波动幅度很小，整体表现为耕作层厚度较为稳定、均一。

表5.4 晋州市土壤耕层厚度分级分布

截图 2：《数据报告》，PDF 第 112 页

表5.5 晋州市不同土地利用类型土壤耕层厚度

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
耕地	水田	-	-	-	-	-
	水浇地	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
	旱地	-	-	-	-	-
	合计	12.62	10.00~18.00	209	12.61	338703
园地	果园	-	-	0	12.60	268020
	茶园	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	12.50	69

截图 3：《数据报告》，PDF 第 113 页

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值/（cm）	范围/（cm）	数量/个	均值/（cm）	面积/亩
	合计	-	-	0	12.55	268089
林地		-	-	0	12.69	31706
草地		-	-	0	12.57	3925
其他		-	-	0	12.58	260716
全市		12.61	10.00~18.00	209	12.60	903139

序号	截图	备注
5	对应四、数据报告、来源、处理与管理第 5、6 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1 项。容重正文与表 5.6 未对应：正文将最大面积等级写为 1.35～1.40 g/cm³，表为 1.35～1.45；正文低容重面积 38528 亩，表Ⅰ级面积为 0；正文 38528 亩占 8.8%，按全市 903139 亩复算仅 4.27%，407 亩也约占 0.045%，并非 0.01%。等级、面积和比例未统一。 原始位置：数据报告第五章二（一）土壤容重、表 5.6。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 113 页 3. 土壤容重 晋州市土壤容重呈现显著的集中化趋势，主要集中在中等偏紧实状态。1.35~1.45 g/cm³ 和1.25~1.35 g/cm³ 这两个区间共同主导了全市土壤容重，合计占全市总面积的95.59%（863311亩）。其中，1.35~1.40 g/cm³ 区间覆盖面积最大（619,644亩，占68.61%），1.25~1.35 g/cm³ 区间次之（243667亩，占26.9%）。1.00~1.25 g/cm³ 较低容重区间仅占8.8%（38528亩），而>1.55 g/cm³ 或≤1.00 g/cm³ 的极端值极少，几乎不可见（合计仅407亩，占0.01%）。土壤容重的这一分布趋势反映了晋州市耕地普遍处于适宜的土壤容重范围，但也需关注部分区域的土壤紧实问题，特别是在1.35~1.45 g/cm³ 的范围，可能影响土壤的透水性和根系生长，亟需通过改善土壤管理措施来优化土壤环境。 截图 2：《数据报告》，PDF 第 113 页 表5.6 晋州市土壤容重分级分布 土壤三普分级 / 样点统计 / 制图统计 分级 | 值域/(g/cm³) | 数量/个 | 占比/% | 面积/亩 | 占比/% I级 | 1.00~1.25 | 38 | 8.80 | 0.00 | 0.00 II 级 | 1.25~1.35 | 120 | 27.63 | 243791 | 26.99 III级 | 1.35~1.45 | 179 | 41.07 | 619555 | 68.60 IV级 | 1.45~1.55 | 84 | 19.32 | 39793 | 4.41 V级 | >1.55 | 14 | 3.18 | 0.00 | 0.00 全市 | | 435 | 100.00 | 903139 | 100.00 全市均值/(g/cm³) | 1.38 全市中位值/（g/cm³） | 1.39 全市范围/(g/cm³) | 1.25~1.52	

序号	截图	备注
6	对应四、数据报告、来源、处理与管理第 6 项；五、报告之间及文字、图表、数据的一致性第 1、2 项。适宜性评价将 65.80 万亩评价土地中的 62.58 万亩高度宜耕、3.22 万亩中度宜耕直接称为“耕地”；报告现状耕地仅 33.87 万亩。宜耕类型不等同于现状地类。“全域高度宜耕”的概括也与仍有 3.22 万亩中度宜耕不符。 原始位置：数据报告第五章二（三）；第四章公共数据约定。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 132 页 1. 总体情况 从整体评价结果来看，研究区总评价面积为65.80万亩，全部评价土地均属于“宜耕”类型，其在适宜程度上呈现高度集中态势，整体适宜性水平极高。 从宜耕类型的面积与结构来看，全市宜耕面积共计65.80万亩，占评价总面积的100.00%。其中，高度适宜的耕地面积为62.58万亩，占全市总评价面积的95.10%，占据绝对主导地位。中度适宜的耕地面积为3.22万亩，占比为4.90%。无不适宜耕地。 综合以上分析可以看出，晋州市耕地资源的农业利用适宜性格局极为鲜明，表现为全域宜耕，且以高度适宜为主。这一结果表明，晋州市几乎全部耕地均具 截图 2：《数据报告》，PDF 第 133 页 万亩，占比29.40%。两镇合计占比超过78%，是耕地质量提升与改良措施需重点关注的区域。周家庄乡耕地则全部为高度适宜等级，自然禀赋最为优越。 总体来看，晋州市各乡镇农业利用适宜性呈现“全域高度宜耕，核心乡镇集聚，质量提升区集中”的空间格局。耕地资源在桃园、总十庄、晋州等乡镇形成	

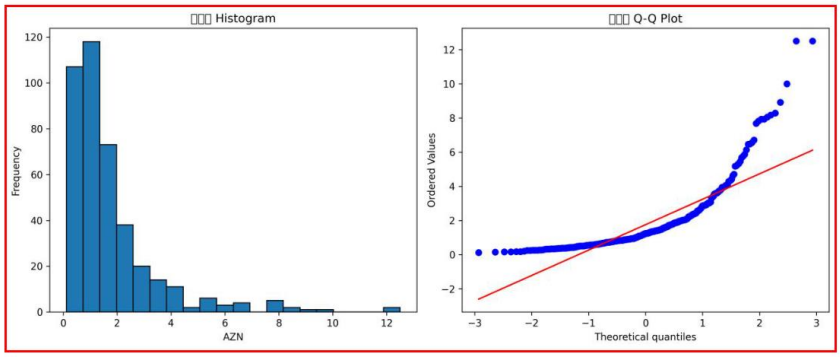
序号	截图	备注
	截图 3：《数据报告》，PDF 第 37 页 晋州市2023年土地利用类型以耕地和园地为主。根据第三次全国土地调查成果和本次土壤普查工作范围，晋州市国土总面积为602.09平方千米，其中纳入本次土壤普查的土地包括：耕地面积33.87万亩，园地面积26.81万亩，林地面积3.17万亩，草地面积0.39万亩。这些地类基本覆盖了全市农业生产和生态保护的主要空间单元，整体上形成了“耕地—果园—建设及其他用地”主体格局，其中耕地和园地在数量和功能上处于主导地位，构成晋州市粮食生产和特色果业发展的重要空间基础。 工业及城镇建设用地主要集中在晋州经济开发区和晋州朝阳经济开发区等园区内。晋州经济开发区规划总面积约20.51平方千米，下辖马于园、东宿园、赵位园三个产业园区，集聚了纺织服装、生物医药、现代食品、商贸物流等产业，园区工业企业200余家，是晋州市推进工业集聚发展、节约集约利用建设用地的重要载体。通过将工业项目向园区集中布局，减少了对优质平原耕地的占用，有利于保障粮食生产空间和基本农田安全。 在土壤属性与土地利用关系分析、土壤质量评价以及农业生产技术措施制定等工作中，均以上述土地利用类型及面积数据为基础，确保数据来源统一、口径一致。例如，在分析不同土地利用类型下土壤肥力状况时，依据耕地、园地、林 截图 4：《数据报告》，PDF 第 133 页 备优良的自然条件和资源禀赋组合，尤其以平坦的地形、深厚的土层、良好的排水能力和极低的侵蚀风险为突出优势，为保障区域粮食安全与农业高质量发展提供了坚实、优越的自然资源本底。少数中度适宜耕地存在的限制，主要集中在土壤pH值偏碱、有机质含量有提升空间等方面，通过针对性的改良措施，可进一步巩固和提升全市耕地的整体生产能力。 表5.45 晋州市土壤农业利用适宜性评价结果 适宜类型 | 适宜程度 | 面积（万亩） | 占比（%） | 总计（万亩） | 占比（%） 宜耕 | 高度适宜 | 62.58 | 95.10 | 65.80 | 100.00 宜耕 | 中度适宜 | 3.22 | 4.90 |		| 2、各乡镇土地利用适宜性评价统计结果	

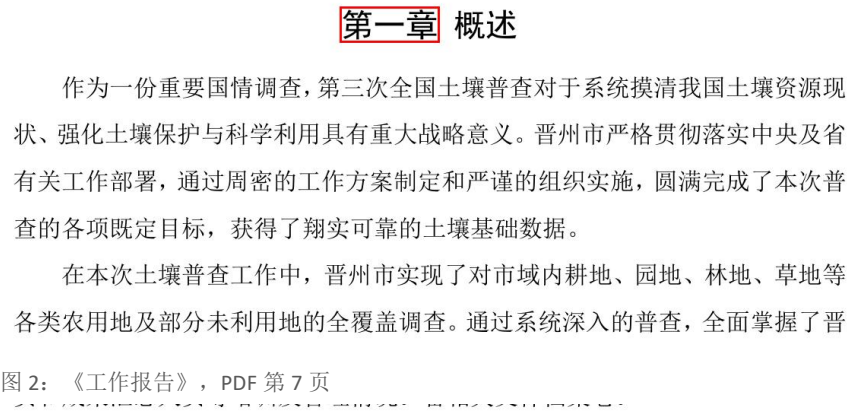
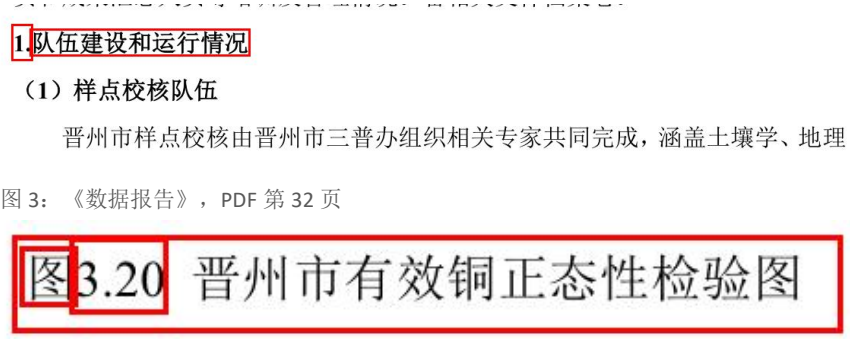
五、报告之间及文字、图表、数据的一致性

审查标准	审查结果
1. 总体、工作及数据报告中的共同数量、面积、土壤分类、成果等级、单位及地域与技术成果一致，历史阶段差异有相应范围和时点说明。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.1“报告质量”、表 3.2“报告质量”、表 3.3“数据准确性”“数据一致性”，PDF 第 12—14 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
2. 报告文字简练准确，数据正确、逻辑清楚，不保留未填写占位内容、错误地名或与本县实际不符的整段描述。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.1、表 3.2“报告质量”和表 3.3“数据准确性”“数据一致性”，PDF 第 12—14 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
3. 报告内实际图表标题、注记与内容准确，无错置或未填写的编辑内容。目录层级、页码和编号体系按本轮要求不计问题。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.1、表 3.2“报告质量”和表 3.3“数据准确性”“数据一致性”，PDF 第 12—14 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
4. 章标题小二宋体加粗，一级标题三号黑体，二级四号宋体加粗，三级小四黑体、四级小四宋体加粗；正文小四宋体，图表名五号黑体，单倍行距；数字及英文 Times New Roman；文后列主要参考文献，采用著者—出版年制；亩保留整数、万亩两位小数，属性一般一位小数，公式和符号规范。 来源：《县级成果导引》，附录“成果报告撰写格式要求”，PDF 第 93 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
5. 辖区面积用平方千米，其他统一亩或万亩；数据单位换算准确，质量特征单位符合指标含义。 来源：《县级成果导引》，总体、工作、资源评价、数据编写说明，PDF 第 13、17、25、55 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2、3 项。工作报告“队伍建设”保留“……培训及管理情况。备相关文件档案卷”的编写指导语；数据报告第三章二也保留“描述经过数据质量分析后……”的编写提示。 原始位置：工作报告二（三）；数据报告第三章二。 截图 1：《工作报告》，PDF 第 7 页 外业调查采样、内业测试化验、成果编制、专家技术指导等队伍建设和运行情况，普查组织管理人员、外业调查采样人员、内业测试化验人员、质量控制人员和成果汇总人员等培训及管理情况。备相关文件档案卷。 **1.队伍建设和运行情况** 截图 2：《数据报告》，PDF 第 20 页 **二、数据处理标记** 描述经过数据质量分析后、为成果形成提供数据源的完整数据集，包括处理后的过程数据类型、主要字段、数据量及基础数据类型、数据量等。 完成晋州市的数据的审核与矫正之后，对数据进行异常值检查。以土壤三普野外调查样点数据为核心，首先开展异常值识别，采用统计学方法开展异常样点识别与剔除，确保数据质量。首先对样点数据进行预处理，完成缺失值筛查与物理范围合理性校验，保障所有样点数值处于土壤属性固有合理区间；随后通过双重标准强化异常值识别：一是基于全局统计特征，以全局均值±5倍标准偏差为阈值界定全局异常；二是结合局部空间特征，以局部8个邻近样点均值±3倍标准偏差为阈值界定局部异常。对识别出的异常样点，若异常成因不明且可能对整体分析结果产生显著干扰，则予以剔除，最大限度降低异常值对后续插值计算与制图结果的负面影响，为精准开展土壤属性空间刻画奠定数据基础。异常值查找结果及去除异常值后的统计结果详见下表（表3.4）。	

序号	截图	备注
2	对应审查第 2 项。数据报告写“粮食种植面积常年稳定在万亩以上”，缺少具体面积数值。 原始位置：数据报告第四章一（一）。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 35 页 比增长6.6%，固定资产投资增长8.0%，社会消费品零售总额达到78.25亿元，同比增长13.6%，经济增长动能持续增强。一般公共预算收入完成14.71亿元，保持较快增长，财政保障和公共服务供给能力进一步提升。 现代农业提质增效步伐明显加快。晋州市是国家重要商品粮基地之一，粮食种植面积常年稳定在万亩以上，粮食总产量保持在35万吨左右，其中小麦种植面积约37万亩、产量接近17万吨，粮食生产基础扎实、综合产能稳固。依托“中华鸭梨之乡”等品牌优势，全市果品种植面积约17万亩，年产量约60万吨、产值约18亿元，梨果产业已成为带动农民增收的支柱产业，鲜梨远销40余个国家和地区	
3	对应审查第 2、3 项。数据报告图 3.20 图注写“有效铜”，所处正文为有效锌，图内横轴为 AZN（有效锌）。图注与正文及实际图内指标不一致。 原始位置：数据报告第三章图 3.20。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 32 页 有效锌：有效锌（AZN）样点数据的直方图呈明显右偏分布，样本主要集中于低值区间，而高值端存在较长尾部。Q-Q图中样本点整体显著偏离正态理论直线，尤其高值端偏离更为明显，表明该变量不服从正态分布。因此，有效锌数据不宜直接用于空间插值分析，需在插值前进行对数变换或其他正态化处理，以减弱偏态分布对插值结果的影响。  图3.20 晋州市有效铜正态性检验图	

序号	截图	备注
4	对应审查第 2、3 项。数据报告多幅直方图、Q-Q 图的图内中文标题显示为空心方框，原始嵌图本身也存在该缺字问题。图内中文标题不可读。 原始位置：数据报告图 3.1—3.20（以图 3.20 为例）。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 32 页 	
5	对应审查第 4 项。数据报告“第一章”等章标题为 16 磅黑体，未采用小二 22 磅宋体加粗；工作报告部分数字及英文使用宋体或黑体，未采用 Times New Roman。数据报告部分可编辑图表名（如图 3.20）为五号宋体，未采用五号黑体。 原始位置：数据报告各章标题；工作报告数字与英文。 截图 1：《数据报告》，PDF 第 4 页  截图 2：《工作报告》，PDF 第 7 页  截图 3：《数据报告》，PDF 第 32 页 	

序号	截图	备注
6	对应审查第 4 项。三份报告文后均未列主要参考文献。 原始位置：总体、工作、数据报告文后。 截图 1：《总体报告》，PDF 第 10 页 **（二）优化农业产业布局，促进乡村产业发展** 严格落实耕地保护制度，稳定粮食生产功能区布局，保障优质耕地资源数量和质量。依托全市95.82%的高等级耕地优势，重点发展优质小麦、玉米等粮食作物生产，提升粮食综合生产能力；发挥鸭梨等特色产业优势，推动特色果业提质增效。针对桃园镇、总十庄镇等中等级耕地相对集中的区域，加强高标准农田建设和土壤改良，促进农业产业结构优化升级。 **（三）推进土壤资源科学利用，提升农产品质量与资源利用效益** 坚持因土施策、科学利用土壤资源，全面推广测土配方施肥、精准施肥和绿色生产技术，提高肥料利用效率和资源利用水平。针对土壤偏碱和养分空间差异明显的特点，实施分区管理和精准调控，减少养分浪费和环境风险。依托优质耕地资源和特色农业基础，大力发展绿色优质农产品，提升农产品品质和市场竞争力，推动土壤普查成果在耕地保护、高标准农田建设、农业生产和乡村振兴中的转化应用，实现农业绿色高质量发展。 **（四）加强信息化建设，推进数字化管理** 统筹整合第三次全国土壤普查成果数据，建立涵盖土壤类型、土壤属性、耕地质量和土地利用等内容的土壤资源数据库，加强与耕地保护、高标准农田建设和农业生产管理等工作的衔接。推进土壤普查成果共享应用，结合不同区域土壤特征和耕地质量状况，开展测土配方施肥、土壤培肥改良和精准农业管理，提高土壤资源利用效率。建立土壤质量动态监测与更新机制，定期开展土壤理化性质、养分状况和耕地质量监测，加强部门间数据共享与协同应用，逐步形成调查、监测、评价和利用相结合的长效管理机制，为耕地保护和农业高质量发展提供科学支撑。 8 截图 2：《总体报告》，PDF 第 11 页 附件：	

序号	截图	备注
	截图 3：《工作报告》，PDF 第 18 页	

了本市、省级以及全国层面的质量控制压力，确保了工作效率的提高，达到了事半功倍的效果。

在样点检测数据超过预设阈值时，出现警示标识时，不能仅凭数据阈值作为唯一判断标准。应结合区域的实际情况，全面考虑外业调查采样、内业样品制备和检测的全流程，进行问题的溯源分析。这一过程中，应该给出具体的审核意见，明确指出可能存在的偏差和异常，并根据实际情况做出相应调整。

此外，检测指标之间需要进行详细的关联性分析，尤其是土壤机械组成与质地、容重与质地、有机质与全氮、pH值与部分有效态指标、速效钾与缓效钾、阳离子交换量与交换性盐基、全量指标与有效态指标等指标之间的关系。在这些指标中，存在一定量化关系的指标，应该通过设定组合阈值来筛选异常值，确保数据的准确性与可靠性。这一关联性分析的实施，将有助于提高数据质量的稳定性，减少可能的误差和异常结果。

附件1 晋州市土壤三普工作主要业绩

业绩名称	业绩内容	业绩数量	备注
表层样点调查采样	完成表层样点调查采样工作	424	-

序号	截图	备注
	截图 4：《数据报告》，PDF 第 139 页	

第七章 管理制度

一、基础设施设备

为建立健全土壤普查数据全生命周期管理体系，现制定本数据管理制度。本制度旨在通过标准化管理流程和规范化操作要求，全面保障普查数据的真实性、准确性、完整性和安全性，切实维护相关主体的数据权益，同时推动数据资源的高效利用和合规共享。

二、数据安全

数据安全管理严格执行国家保密规定，实行分级分类保护制度。在移动存储介质管理方面，重点采取以下管控措施：

介质使用隔离管理：严格区分涉密与非涉密存储介质，实行物理隔离；建立介质使用登记制度，确保全程可追溯；配备专用涉密介质柜，实行双人双锁管理；

交叉使用禁令：禁止涉密移动存储介质接入非涉密信息系统；禁止非涉密移动存储介质接入涉密信息系统；建立介质使用审批流程，严格管控接入权限

介质启用规范：新启用涉密存储介质需经专业设备检测；使用前必须完成全盘病毒查杀和安全配置；建立介质启用台账，记录检测结果和责任人。

介质维护要求：定期对涉密存储介质进行安全检测；退役介质需经专业消磁处理；建立介质全生命周期管理档案。

序号	截图	备注
7	对应审查第 5 项。总体报告附表和数据报告耕地质量统计使用“公顷”并保留小数，未按这两类报告的面积单位要求统一为亩或万亩。 原始位置：总体报告附表（耕地质量）；数据报告第五章二（二）。 截图 1：《总体报告》，PDF 第 29 页 表1-1耕地质量等级总体状况 分级 | 面积（公顷） | 比例（%） | 等级 | 面积（公顷） | 比例（%） | 年度粮食生产潜力（kg/亩） | 单季粮食生产潜力（kg/亩） 高等级耕地 | 21493.89 | 95.82 | 一等 | 229.55 | 1.02 | 1290.10 | 645.05 二等 | 11274.62 | 50.26 | 1233.04 | 616.52 三等 | 9989.72 | 44.54 | 1158.31 | 579.15 中等级耕地 | 936.48 | 4.18 | 四等 | 929.47 | 4.15 | 1024.64 | 512.32 五等 | 7.01 | 0.03 | 881.60 | 440.80 六等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 低等级耕地 | 0.00 | 0.00 | 七等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 八等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 九等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 十等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 总计 | 22430.37 | 100.00 | 1130.04 | 565.02 截图 2：《数据报告》，PDF 第 129 页 表5.41 耕地质量等级总体状况 分级 | 面积（公顷） | 比例（%） | 等级 | 面积（公顷） | 比例（%） | 年度粮食生产潜力（kg/亩） | 单季粮食生产潜力（kg/亩） 高等级耕地 | 21493.89 | 95.82 | 一等 | 229.55 | 1.02 | 1290.10 | 645.05 二等 | 11274.62 | 50.26 | 1233.04 | 616.52 三等 | 9989.72 | 44.54 | 1158.31 | 579.15	

序号	截图	备注
	截图 3：《数据报告》，PDF 第 130 页	

中等级耕地	936.48	4.18	四等	929.47	4.15	1024.64	512.32
			五等	7.01	0.03	881.60	440.80
			六等	0.00	0.00	0.00	0.00
低等级耕地	0.00	0.00	七等	0.00	0.00	0.00	0.00
			八等	0.00	0.00	0.00	0.00
			九等	0.00	0.00	0.00	0.00
			十等	0.00	0.00	0.00	0.00
总计				22430.37	100.00	1130.04	565.02

六、正式验收评分与证明材料

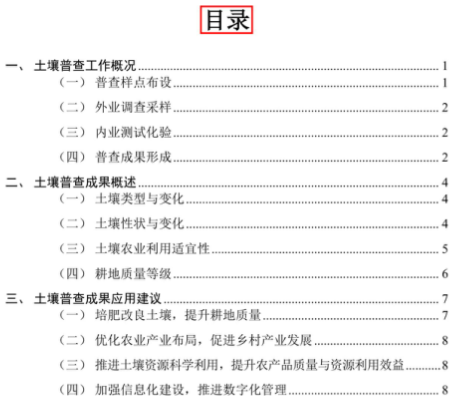
审查标准	审查结果
1. 核对县级质量审核及正式验收所需专家意见、签署、评分和整改材料；正式验收组织及是否通过依据工作方案和实际签署材料认定。 来源：《市县级验收方案》，工作方案“三、验收组织”“四、省级验收流程”，附件 1—6，PDF 第 4—7、9—29 页。	未提交正式验收签署材料，无法核查。

评分项目	正式评分要求
A1	总体报告按工作概况 10、成果概述 40、应用建议 20、报告质量 30 分核对；工作报告按背景组织 10、任务实施 60、工作成效 20、报告质量 10 分核对。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.1、表 3.2 全部评分项，PDF 第 12—13 页。
A2	数据按完整性 25、准确性 25、安全性 30、一致性 20 分核对，具体分项覆盖格式类型、范围、细节、误差、外部比对、质量分析、备份、访问控制、逻辑和空间一致性。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.3 全部评分项，PDF 第 14 页。

审查标准		审查结果
A4	资源评价报告各专题同时核对县级导引评分表中的分类与变化、过程结果、现状与历史、方法验证、图面表达和报告质量等项目；实际验收评分采用现行验收方案，不以本次问题数代替正式分数。 来源：《县级成果导引》、《市县级验收方案》，《县级成果导引》第三部分表 2—8 全部项目，PDF 第 84—90 页；《市县级验收方案》附件 3 相关成果评分表，PDF 第 12—26 页。	

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
1	原反馈第1条：图表目录 上一批已提交反馈原件，第4页 1 对应问题类别一：成果提交、版本对应与可审查性第 6 项；问题类别十：数据存储安全、一致性与报告格式第 7 项。总体报告、工作报告和数据报告均含图表，但未设置完整图表目录。 《130183 晋州市全国第三次土壤普查总体报告.docx》，PDF 第 2 页：目录。  目录 一、土壤普查工作概况 1 （一）普查样点布设 1 （二）外业调查采样 2 （三）内业测试化验 2 （四）普查成果形成 2 二、土壤普查成果概述 4 （一）土壤类型与变化 4 （二）土壤性状与变化 4 （三）土壤农业利用适宜性 5 （四）耕地质量等级 6 三、土壤普查成果应用建议 7 （一）培肥改良土壤，提升耕地质量 7 （二）优化农业产业布局，促进乡村产业发展 8 （三）推进土壤资源科学利用，提升农产品质量与资源利用效益 8 （四）加强信息化建设，推进数字化管理 8 《130183 晋州市第三次全国土壤普查工作报告.doc》，PDF 第 3 页：目录。 上一批已提交反馈原件，第4页  目录 一、土壤普查工作背景 1 二、土壤普查工作组织 2 （一）工作组织 2 （二）方案编制 3 （三）队伍建设 4 （四）技术指导 6 （五）宣传工作 6 （六）保障情况 7 三、土壤普查任务实施 7 （一）普查范围 7 （二）工作底图 8 （三）样点校核 9 （四）外业调查采样 10 （五）内业测试化验 10 （六）质量控制 10 总体报告、工作报告和数据报告县级成果质控表 | 第 4 页 本轮不列问题。按本轮目录、编号口径排除。	本轮不列问题

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
2	原反馈第2条：总体报告篇幅 上一批已提交反馈原件，第5页 1 | 对应审查第 1 项。总体报告正文约 5656 汉字，超过 3000—5000 字要求。 | 未整改。本次正文原生5506字，仍超过5000字。 本次位置：总体报告正文（帽段至末段，排除封面、目录、附图）	未整改

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
2	本次《总体报告》第3页 **前言** 第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）是依据《国家土壤普查方案》及相关技术规程组织开展的一项重大国情国力调查，旨在全面查清我国土壤资源现状及变化趋势，为耕地保护、粮食安全、农业高质量发展和生态文明建设提供基础支撑。土壤三普自2023年全面启动，由国务院第三次全国土壤普查领导小组统一部署，各级土壤普查机构统筹组织实施，采取国家统一领导、部门协同配合、地方分级负责的组织方式，广泛动员科研院所、高校、技术服务单位及基层农技人员参与，形成了多方协同推进的工作格局。 本次普查范围覆盖全国耕地、园地、林地和草地等主要土壤利用类型，重点开展土壤类型、理化性状、养分状况、土壤退化及利用现状调查。通过布设样点、开展外业调查采样、实验室检测分析和成果汇总评价等工作，系统获取了土壤基础数据。为保障普查质量，国家和地方投入大量资金、人力和技术资源，建立全过程质量控制体系，确保调查成果真实准确。 土壤三普形成了覆盖全国的土壤调查数据库、土壤类型图、土壤属性图、耕地质量评价图等系列成果，系统查清了我国土壤资源的数量、质量、空间分布及变化特征，构建了较为完整的土壤资源基础信息体系。同时，形成了土壤肥力评价、土壤退化评价、耕地质量评价和土壤适宜性评价等专题成果，为耕地保护与质量提升、高标准农田建设、盐碱地综合利用、农业结构调整、生态环境保护及国土空间规划等提供了重要基础数据和决策依据，充分发挥了土壤普查成果服务农业生产、资源管理和生态文明建设的重要作用。 **一、土壤普查工作概况** **（一）普查样点布设**	未整改

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
2	本次《总体报告》第10页 **（二）优化农业产业布局，促进乡村产业发展** 严格落实耕地保护制度，稳定粮食生产功能区布局，保障优质耕地资源数量和质量。依托全市95.82%的高等级耕地优势，重点发展优质小麦、玉米等粮食作物生产，提升粮食综合生产能力；发挥鸭梨等特色产业优势，推动特色果业提质增效。针对桃园镇、总十庄镇等中等级耕地相对集中的区域，加强高标准农田建设和土壤改良，促进农业产业结构优化升级。 **（三）推进土壤资源科学利用，提升农产品质量与资源利用效益** 坚持因土施策、科学利用土壤资源，全面推广测土配方施肥、精准施肥和绿色生产技术，提高肥料利用效率和资源利用水平。针对土壤偏碱和养分空间差异明显的特点，实施分区管理和精准调控，减少养分浪费和环境风险。依托优质耕地资源和特色农业基础，大力发展绿色优质农产品，提升农产品品质和市场竞争力，推动土壤普查成果在耕地保护、高标准农田建设、农业生产和乡村振兴中的转化应用，实现农业绿色高质量发展。 **（四）加强信息化建设，推进数字化管理** 统筹整合第三次全国土壤普查成果数据，建立涵盖土壤类型、土壤属性、耕地质量和土地利用等内容的土壤资源数据库，加强与耕地保护、高标准农田建设和农业生产管理等工作的衔接。推进土壤普查成果共享应用，结合不同区域土壤特征和耕地质量状况，开展测土配方施肥、土壤培肥改良和精准农业管理，提高土壤资源利用效率。建立土壤质量动态监测与更新机制，定期开展土壤理化性质、养分状况和耕地质量监测，加强部门间数据共享与协同应用，逐步形成调查、监测、评价和利用相结合的长效管理机制，为耕地保护和农业高质量发展提供科学支撑。 8	未整改

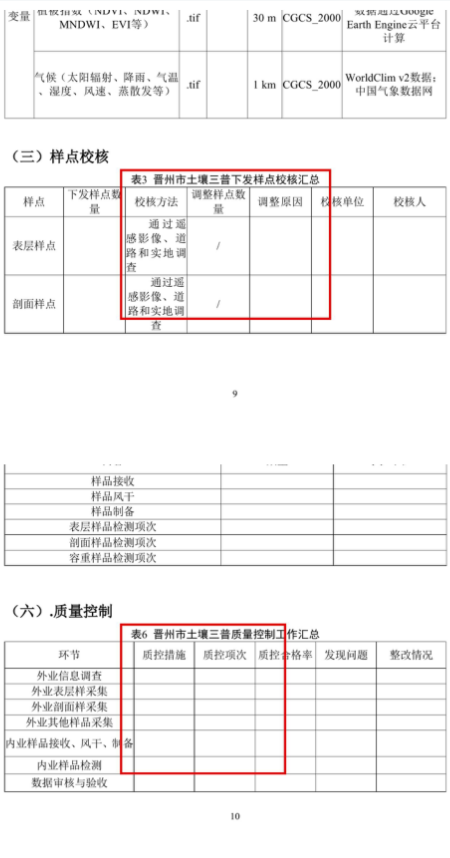
原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
3	原反馈第3条：组长签字认可 上一批已提交反馈原件，第6页 2 | 对应审查第 2 项。提交材料中未见县级领导小组组长签字认可信息，无法核验签字认可。 | 缺件无法核查。未提交组长签署页，无法核查。 本次位置：本批总体报告签署材料	缺件无法核查

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
4	原反馈第4条：样点校核与质控表 上一批已提交反馈原件，第9页 1 对应审查第 3、6、8 项。样点校核和质量控制汇总表保留空白，未填写数量、措施和结果。 上一批已提交反馈原件，第10页  变量 .tif 30 m CGCS_2000 Earth Engine云平台计算 气候（太阳辐射、降雨、气温、湿度、风速、蒸散发等） .tif 1 km CGCS_2000 WorldClim v2数据：中国气象数据网 （三）样点校核 表3 晋州市土壤三普下发样点校核汇总 样点 / 下发样点数量 / 校核方法 / 调整样点数量 / 调整原因 / 校核单位 / 校核人 表层样点 通过遥感影像、道路和实地调查 / 剖面样点 通过遥感影像、道路和实地调查 / 9 样品接收 样品风干 样品制备 表层样品检测项次 剖面样品检测项次 容重样品检测项次 （六）.质量控制 表6 晋州市土壤三普质量控制工作汇总 环节 / 质控措施 / 质控项次 / 质控合格率 / 发现问题 / 整改情况 外业信息调查 外业表层样采集 外业剖面样采集 外业其他样品采集 内业样品接收、风干、制备 内业样品检测 数据审核与验收 10 上一批已提交反馈原件，第10页 未整改。本次表3、表6仍未填写实际数量及质控结果。 本次位置：工作报告三（三）表3、三（六）表6	未整改

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
4	本次《工作报告》第12页 **（三）样点校核** 表3 晋州市土壤三普下发样点校核汇总 见下表 本次《工作报告》第13页 **（六）.质量控制** 表6 晋州市土壤三普质量控制工作汇总 见下表	未整改

样点	下发样点数量	校核方法	调整样点数量	调整原因	校核单位	校核人
表层样点		通过遥感影像、道路和实地调查	/			
剖面样点		通过遥感影像、道路和实地调查	/			

环节	质控措施	质控项次	质控合格率	发现问题	整改情况
外业信息调查					
外业表层样采集					
外业剖面样采集					
外业其他样品采集					
内业样品接收、风干、制备					
内业样品检测					
数据审核与验收					

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
5	原反馈第5条：样品合计 上一批已提交反馈原件，第10页 2 对应审查第 4 项。工作报告表内各类样品合计应为 1008，却写为 477。  有限公司 土壤标本类型 土壤整段标本 0 - - 土壤纸盒标本 0 - - 样品合计 477 2024年6月 河北浦安检测技术有限公司、河北彩驰环保科技有限公司 （五）内业测试化验 表5 晋州市土壤三普内业测试化验完成情况汇总 上一批已提交反馈原件，第11页  汇总分析奠定了坚实基础。 （三）内业测试化验 晋州市共完成检测样品1008个 包括表层样品424个、剖面样品53个、容重样品477个、水稳性团聚体样品54个，所有检测数据已完整上传至土壤三普工作平台，上报数量与任务要求一致，无数据缺失情况。经审核，所有任务指标均已完成测定，数据完整性和规范性均符合相关要求。 未整改。合计仍为477；本表现有三类样品合计954，总体1008另含54团聚体，需同步补齐范围。 本次位置：本批工作表4与总体一（三）	未整改

原反馈整改核查

绿色：已整改通过；红色：未整改、已整改未通过；蓝色：其他复核状态。

序号	原反馈截图及本次复核说明	复核结论
5	本次《工作报告》第13页 **（四）外业调查采样** 表4 晋州市土壤三普外业调查采样完成情况汇总 类别 | 内容 | 完成数量 | 完成时间 | 机构及专家名 样点类型 | 表层样点 | 424 | 2023年10月 | 河北中绘通测绘服务有限公司 样点类型 | 剖面样点 | 11 | 2024年3月 | 河北农业大学 样品类型 | 表层样品 | 424 | 2023年10月 | 河北浦安检测技术有限公司 样品类型 | 剖面样品 | 53 | 2024年6月 | 河北彩驰环保科技有限公司 样品类型 | 容重样品 | 477 | 2024年6月 | 河北浦安检测技术有限公司、河北彩驰环保科技有限公司 土壤标本类型 | 土壤整段标本 | 0 | - | - 土壤标本类型 | 土壤纸盒标本 | 0 | - | - 样品合计 | 477 | 2024年6月 | 河北浦安检测技术有限公司、河北彩驰环保科技有限公司 本次《总体报告》第4页 正发现的问题；对所有调查样点数据实行100%审核，对填报不规范、信息不完整或逻辑不一致的样点及时退回整改后重新审核；配合完成县级自验收及省、市土壤普查机构组织的成果审核工作。通过上述措施，有效保障了采样过程的规范性、样品的代表性和调查数据填报的准确性，为后续样品测试化验和成果汇总分析奠定了坚实基础。 **（三）内业测试化验** 晋州市共完成检测样品1008个，包括表层样品424个、剖面样品53个、容重样品477个、水稳性团聚体样品54个，所有检测数据已完整上传至土壤三普工作平台，上报数量与任务要求一致，无数据缺失情况。经审核，所有任务指标均已完成测定，数据完整性和规范性均符合相关要求。 采用极差法审核容重数据，按照耕园地容重相对极差不超过15%、林草地容重相对极差不超过20%的标准进行统计筛查，结果表明所有容重样品均符合质量控制要求，数据质量可靠。采用关联分析法审核水稳性团聚体数据，基于有机质含量与团聚体含量呈正相关、砂粒含量与团聚体含量呈负相关的原理，	未整改